



XIAMEN
UNIVERSITY

1

2023年秋季

《MATLAB编程》

温程璐

clwen@xmu.edu.cn



◆ MATLAB软件简介

MATLAB是一门计算机编程语言，是一种科学计算软件，取名来源于Matrix Laboratory，本意是专门以矩阵的方式来处理计算机数据。

MATLAB将高性能的数值计算和可视化集成在一起，并提供了大量的内置函数，被广泛应用于科学计算，信息处理，控制系统等领域的分析，仿真和设计工作。



◆ MATLAB功能

包括：数值分析，数值和符号计算，工程计算，算法研究，通讯和控制系统的建模和仿真，数字图像与信号处理，原型开发，数据分析及可视化，科学和工程绘图，应用程序设计(及图形用户界面设计) 等。

MATLAB软件的典型应用领域：

- ❖ 科学研究；
- ❖ 工程技术应用研究
- ❖ CAI (Computer Aided Instruct)
- ❖ 数学实验 (Mathematical Experiment)
- ❖ 数学建模 (Mathematical Modeling)
- ❖ 工业、电力、电子、医疗、建筑、财务与金融工程



◆ MATLAB软件组成

由主包、Simulink以及功能各异的工具箱组成，以矩阵运算为基础，把计算、可视化、程序设计融合到了一个简单易用的交互式工作环境中。

MATLAB 软件由四部分组成：

1、基本部分（核心）：

程序主体和基本函数（约700多个）。

2、专业扩展部分（工具箱）：

有30多个工具箱，由大量专业函数组成（上千个函数）。

3、符号数学工具箱：

基于Maple软件的符号数学引擎。

4、仿真工具箱（Simulink）：

用于建立系统的数学模型和仿真分析等。



◆ MATLAB软件发展历史

1970年代中期，Cleve Moler博士开发了：

- EISPACK（特征值求解的程序库）
- LINPACK（解线性方程的程序库）

1970年代后期，Cleve Moler编写接口程序：MATLAB,即MATrix和LABoratory前3个字母的组合，是“矩阵实验室”的缩写，它是一种以矩阵运算为基础的交互式程序语言。

1983年春，Cleve Moler和John Little用C语言开发了第二代专业版。

1984年，两人成立了Mathworks公司，正式把MATLAB推向市场。



1988年，推出MATLAB3.x版本(DOS版)。

1993年，推出MATLAB4.0版本(Win3.x)。

1997年，推出MATLAB5.0版(Windows95)。

1999年，推出MATLAB5.3版本R11(流行较广)。

2000年，推出MATLAB6.0版本R12 (Win98/Win2000)

2001年，推出MATLAB6.1 (克服6.0不支持P4， Win me,汉字等)。

2002年，推出MATLAB6.5R13(速度更快、性能更优越等)。

2004年，推出MATLAB7版本R14

MATLAB 7.0.1	R14SP1	2004
MATLAB 7.0.4	R14SP2	2005
MATLAB 7.1	R14SP3	2005
MATLAB 7.2	R2006a	2006
MATLAB 7.3	R2006b	2006
MATLAB 7.4	R2007a	2007
MATLAB 7.5	R2007b	2007
MATLAB 7.6	R2008a	2008
MATLAB 7.7	R2008b	2008

MATLAB 7.8	R2009a	2009.3.6
MATLAB 7.9	R2009b	2009.9.4
MATLAB 7.10	R2010a	2010.3.5
MATLAB 7.11	R2010b	2010.9.3
MATLAB 7.12	R2011a	2011.4.8
MATLAB 7.13	R2011b	2011.9.1
MATLAB 7.14	R2012a	2012.3.1
MATLAB 8.0	R2012b	2012.9.11
MATLAB 8.1	R2013a	2013.3.7
MATLAB 8.2	R2013b	2013.9.9
MATLAB 8.3	R2014a	2014.3.6
MATLAB 8.4	R2014b	2014.10.02
MATLAB 8.5	R2015a	2015.3.6
MATLAB 8.6	R2015b	2015.9.3
MATLAB 9.0	R2016a	2016.3
MATLAB 9.1	R2016b	2016.9



◆ MATLAB软件特点

- 1、运算功能强大
- 2、人机界面友好，编程效率高
- 3、强大而简易的作图功能
- 4、强劲的工具箱
- 5、动态仿真功能

是一个强大的功能
演算性草稿纸

难点：函数较多，仅基本部分就有700多个。



- **MATLAB**主工具箱
- 符号数学工具箱
- **SIMULINK**仿真工具箱
- 控制系统工具箱
- 信号处理工具箱
- 图象处理工具箱
- 通讯工具箱
- 系统辨识工具箱
- 神经网络工具箱
- 金融工具箱





XIAMEN
UNIVERSITY

第一讲 MATLAB概述

温程璐 人工智能系



知识要点

- 1.1 MATLAB工作环境
- 1.2 MATLAB文件管理
- 1.3 MATLAB帮助系统
- 1.4 MATLAB主要功能



1.1 工作环境

1.1.1 MATLAB 系统组成

- 编程语言：以矩阵和数组为基本单位的编程语言；
- 工作环境：包括了一系列的应用工具，提供编程和调试程序的环境；
- 图形处理：包括绘制二维、三维图形和创建图形用户界面（GUI）等；
- 数学库函数：包含了大量的数学函数；
- 应用程序接口（API）：提供接口程序，可使 MATLAB 与其他语言程序进行交互；

例子：fig.m



MATLAB R2016a

主页 绘图 应用程序 变量 视图

新建 新建 打开 比较 导入 保存 打开变量 分析代码 运行并计时 清除命令 Simulink 布局 预设 设置路径 附加功能 帮助 社区 请求支持

文件 变量 代码 SIMULINK 环境 资源

当前文件夹 C:\Program Files

名称

- Common Files
- DIFX
- Dolby Digital Plus
- Intel
- internet explorer
- MATLAB
- Microsoft Office
- Microsoft Office 15
- NVIDIA Corporation
- Realtek
- rempl
- Synaptics
- VeloView 3.5.0
- Windows Defender
- Windows Defender Advanced Threat Protection
- Windows Mail
- Windows Media Player
- Windows Multimedia Platform
- windows nt
- Windows Photo Viewer
- Windows Portable Devices
- Windows Security
- WindowsPowerShell

详细信息

选择文件以查看详细信息

编辑器 - intro.m

unnamed x a x ans x A x C x q x b x

3x1 double

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1										
2		3									
3		5									
4											
5											
6											
7											
8											

变量 - b

名称 值

名称	值
a	[1,2,3,4,6,4,3,4,...
A	[1,2,0,2,5,-1,4,...
ans	0.0000 + 1.0000i
b	[1;3;5]
B	[1,2,4;2,5,10;0,...
C	[1,4,0;4,25,-10;...
p	[1,-5,5,-1]
q	[1,-10,35,-52,3...
r	[1,-15,90,-278,...
unnamed	0
x	[1;0;-1]

命令行窗口

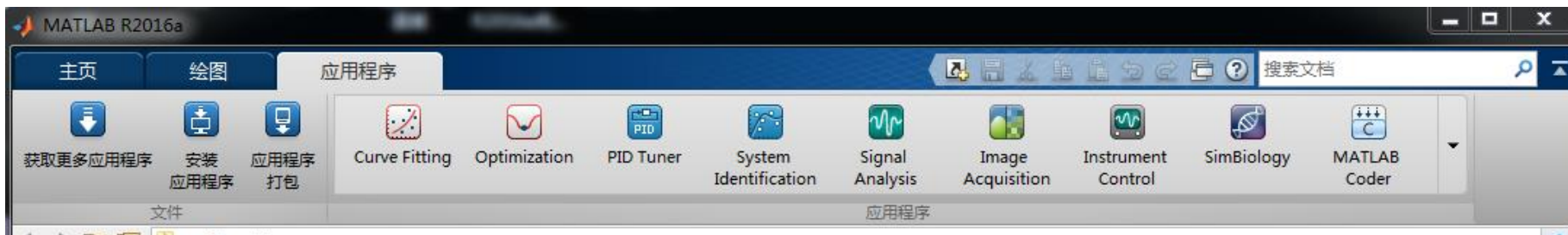
```
>> ver

MATLAB 版本: 9.0.0.341360 (R2016a)
MATLAB 许可证编号: 123456
操作系统: Microsoft Windows 10 教育版 Version 10.0 (Build 16299)
Java 版本: Java 1.7.0_60-b19 with Oracle Corporation Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM mixed mo

MATLAB 版本 9.0 (R2016a)
Simulink 版本 8.7 (R2016a)
Aerospace Blockset 版本 3.17 (R2016a)
Aerospace Toolbox 版本 2.17 (R2016a)
Antenna Toolbox 版本 2.0 (R2016a)
Audio System Toolbox 版本 1.0 (R2016a)
Bioinformatics Toolbox 版本 4.6 (R2016a)
Communications System Toolbox 版本 6.2 (R2016a)
Computer Vision System Toolbox 版本 7.1 (R2016a)
```

1.1.2 工作窗口

1.应用程序标签



应用程序标签位于主界面标签栏，其提供按钮的快捷功能。在使用时只需单击相应的应用程序图标就能快捷的打开应用。

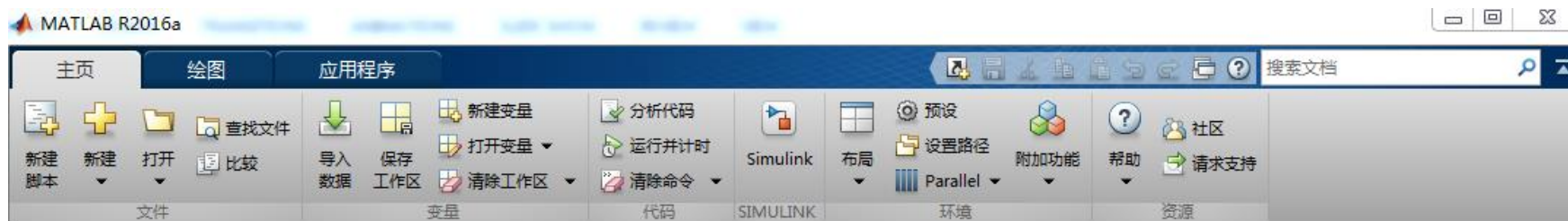
2.绘图标签



绘图标签位于主界面标签栏，其提供按钮的快捷功能。在使用时只需单击相应的绘图图标就能快捷的绘制各种需要的图形。

1.1.2 工作窗口

3.主页标签



主页标签位于主界面标签栏，其提供程序运行的基本功能。

主页标签主要包括：

- 文件菜单
- 变量菜单
- 代码菜单
- SIMULINK按钮
- 环境菜单
- 资源菜单



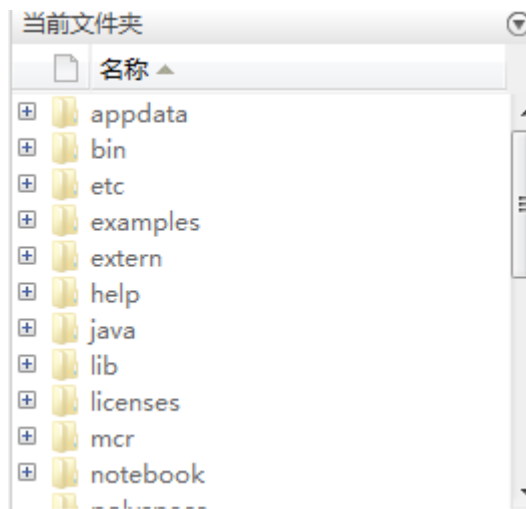
1.1.2 工作窗口

4.常用操作栏



常用操作栏位于主界面右上角，提供常用的操作如保存，剪切，复制，黏贴，撤销，重做等操作的快捷方式

5.文件夹管理栏



文件夹管理栏位于工具栏下方，并包括主界面左方的当前文件夹目录窗口，提供文件夹管理操作的快捷方式。

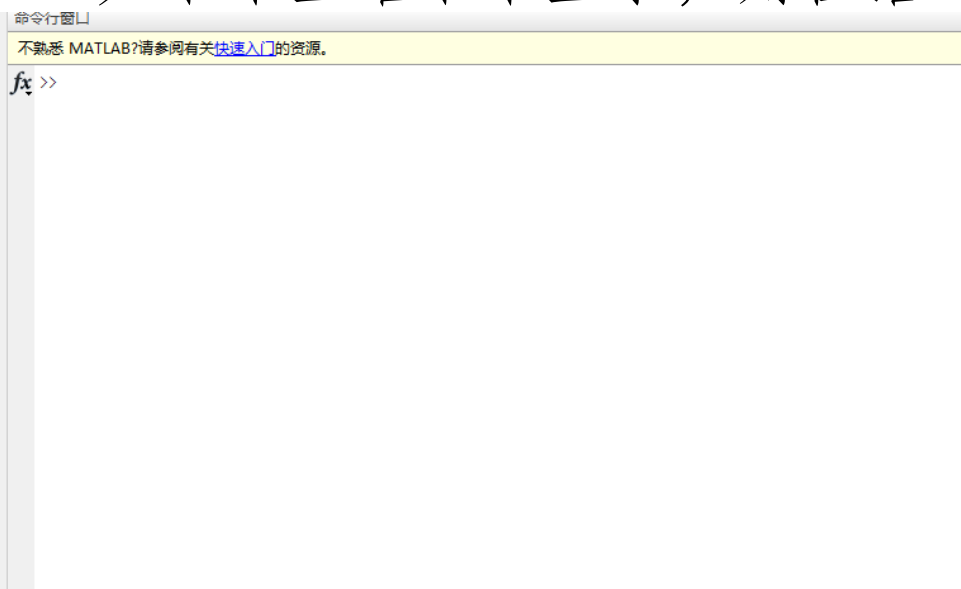


1.1.2 工作窗口

6. 命令行窗口

命令窗口是MATLAB的主要交互窗口，用于输入命令并显示除图形以外的所有执行结果。MATLAB命令窗口中的“>>”为命令提示符，表示MATLAB正在处于准备状态。

在命令提示符后键入命令并按下回车键后，解释执行所输入的命令，给出计算结果。如果希望结果不显示，则在语句之后加上一个分号（；）



【1.3-1】求 $[12 + 2 \times (7 - 4)] \div 3^2$ 的算术运算结果。

```
命令行窗口
>> (12+2*(7-4))/3^2

ans =

     2

fx >>
```

【例1.3-2】“续行输入”法。本例演示：或由于指令太长，或出于某种需要，输入指令行必须多行书写时，该如何处理。

```
命令行窗口
>>
>> S=1-1/2+1/3-1/4+ ...
1/5-1/6+1/7-1/8

S =

    0.6345

fx >>
```



命名规则

数值采用十进制表达，可以带小数点或者负号，在IEEE浮点算法的计算机，采用占用64位内存的双精度，保持大约16位有效数字。

变量命名规则：

- 变量名、函数名对字母大小写敏感
- 变量名第一个字符必须为英文字母，最多可包含63个字符
- 变量名不得包含空格、标点、运算符，但可以包含下连符
- 变量名不应和MATLAB关键词同名
- 变量名尽量不和MATLAB自用变量名、函数名、文件夹同名。



常用的预定义变量

ans: 计算结果的缺省赋值变量
i或j: 基本虚数单位 (即 $\sqrt{-1}$)
eps: 机器零阈值 7.0版本为 $2.2204e-16$
inf: 无限大, 例如 $1/0$
nan或NaN: 非数值 (Not a number), 例如 $0/0$
pi: 圆周率 π ($= 3.1415926\dots$)
realmax: 最大正实数
realmin: 最小正实数
nargin: 函数的输入参数个数
nargout: 函数的输出参数个数

例如:

```
>> (-3)^(1/2)
```

```
ans =
```

```
0.0000 + 1.7321i
```

```
>>
```



MATLAB中算术运算符

表 1.3-2 MATLAB 表达式的基本运算符

	数学表达式	矩阵运算符	数组运算符
加	$a + b$	$a + b$	$a + b$
减	$a - b$	$a - b$	$a - b$
乘	$a \times b$	$a * b$	$a .* b$
除	$a \div b$	a / b 或 $b \setminus a$	$a ./ b$ 或 $b .\setminus a$
幂	a^b	$a ^ b$	$a .^ b$
圆括号	()	()	()

MATLAB中表达式

- 表达式由变量名、运算符和函数名组成；
- 表达式按照优先级自左向右执行运算。



面向数组设计的运算

【例 1.3-7】实数数组 $\mathbf{AR} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ 的“一行”输入法。

```
命令行窗口
>> AR=[1, 3; 2, 4]

AR =

     1     3
     2     4

fx >>
```

【例 1.3-8】实数数组 $\mathbf{AI} = \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$ 的“分行”输入法。

```
命令行窗口
>> AI=[5, 7
      6, 8]

AI =

     5     7
     6     8
```



Command Window操作要旨

□ 蓝色字体：if, for, end等控制数据流；

□ 黑色字体：非控制指令、数码

□ 紫色：字符串

运算结果：

□ 黑色字体：数值结果

□ 红色字体：运行过程中的警告信息和出错信息

表 1.4-1 数据显示格式的控制指令

指 令	含 义	举 例 说 明
format	通常保证小数点后四位有效，最多不超过 7 位；对于大于 1000 的实数，用 5 位有效数字的科学记数形式显示。	
format short		
format long	小数点后 15 位数字表示	
format short e	5 位科学记数表示	
format long e	15 位科学记数表示	
format short g	从 format short 和 format short e 中自动选择最佳记数方式	
format long g	从 format long 和 format long e 中自动选择最佳记数方式	
format rat	近似有理数表示	
format hex	十六进制表示	
format +	显示大矩阵用。正数、负数、零 分别用 +, -, 空格表示。	
format bank	(金融) 元、角、分表示	
format compact	显示变量之间没有空行	
format loose	在显示变量之间有空行	

```
hold on
%%
% Create a fit options structure and a fittype object for the custom
% nonlinear model y = a(x-b)^n, where a and b are coefficients and n is a
% problem-dependent parameter. See the fittype function page for more details on
% problem-dependent parameters.

s = fitoptions('Method','NonlinearLeastSquares',...
    'Lower',[0,0],...
    'Upper',[Inf,max(cdate)],...
    'Startpoint',[1 1]);
f = fittype('a*(x-b)^n','problem','n','options',s);
%%
% Fit the data using the fit options and a value of n = 2:

[c2,gof2] = fit(cdate,pop,f,'problem',2)
```



MATLAB常用语句

表 1.4-3 常见的通用操作指令

指令	含 义	指 令	含 义
ans	最新计算结果的默认变量名	edit	打开 M 文件编辑器
cd	设置当前工作目录。	exit	关闭/退出 MATLAB
clf	清除图形窗	help	在指令窗中显示帮助信息
clc	清除指令窗中显示内容	more	使其后的显示内容分页进行
clear	清除 MATLAB 工作空间中保存的变量	quit	关闭/退出 MATLAB
dir	列出指定目录下的文件和子目录清单	return	返回到上层调用程序；结束键盘模式
doc	在 MATLAB 浏览器中，显示帮助信息	type	显示指定 M 文件的内容
diary	把指令窗输入记录为文件	which	指出其后文件所在的目录



MATLAB常用语句

表 1.4-4 MATLAB 指令窗中实施指令行编辑的常用操作键

键 名	作 用	键 名	作 用
↑	前寻式调回已输入过的指令行	Home	使光标移到当前行的首端
↓	后寻式调回已输入过的指令行	End	使光标移到当前行的尾端
←	在当前行中左移光标	Delete	删去光标右边的字符
→	在当前行中右移光标	Backspace	删去光标左边的字符
PageUp	前寻式翻阅当前窗中的内容	Esc	清除当前行的全部内容
PageDown	后寻式翻阅当前窗中的内容		

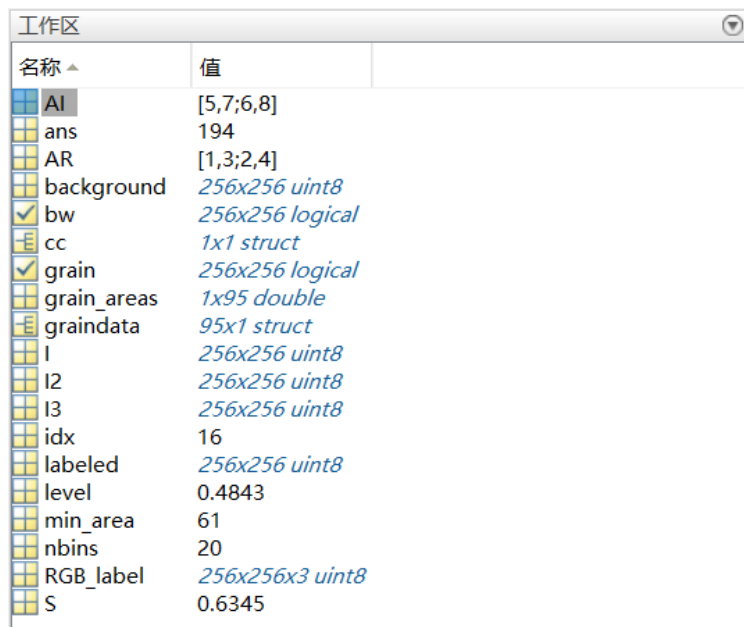


1.1.2 工作窗口

7. 工作区

工作区位于主界面的右中位置的工作区窗口显示当前内存中所有的MATLAB变量的变量名，数据结构，字节数以及数据类型等信息。

在使用中，工作区中的信息非常有用，可以选中已有变量，单击鼠标右键对其进行变量操作。

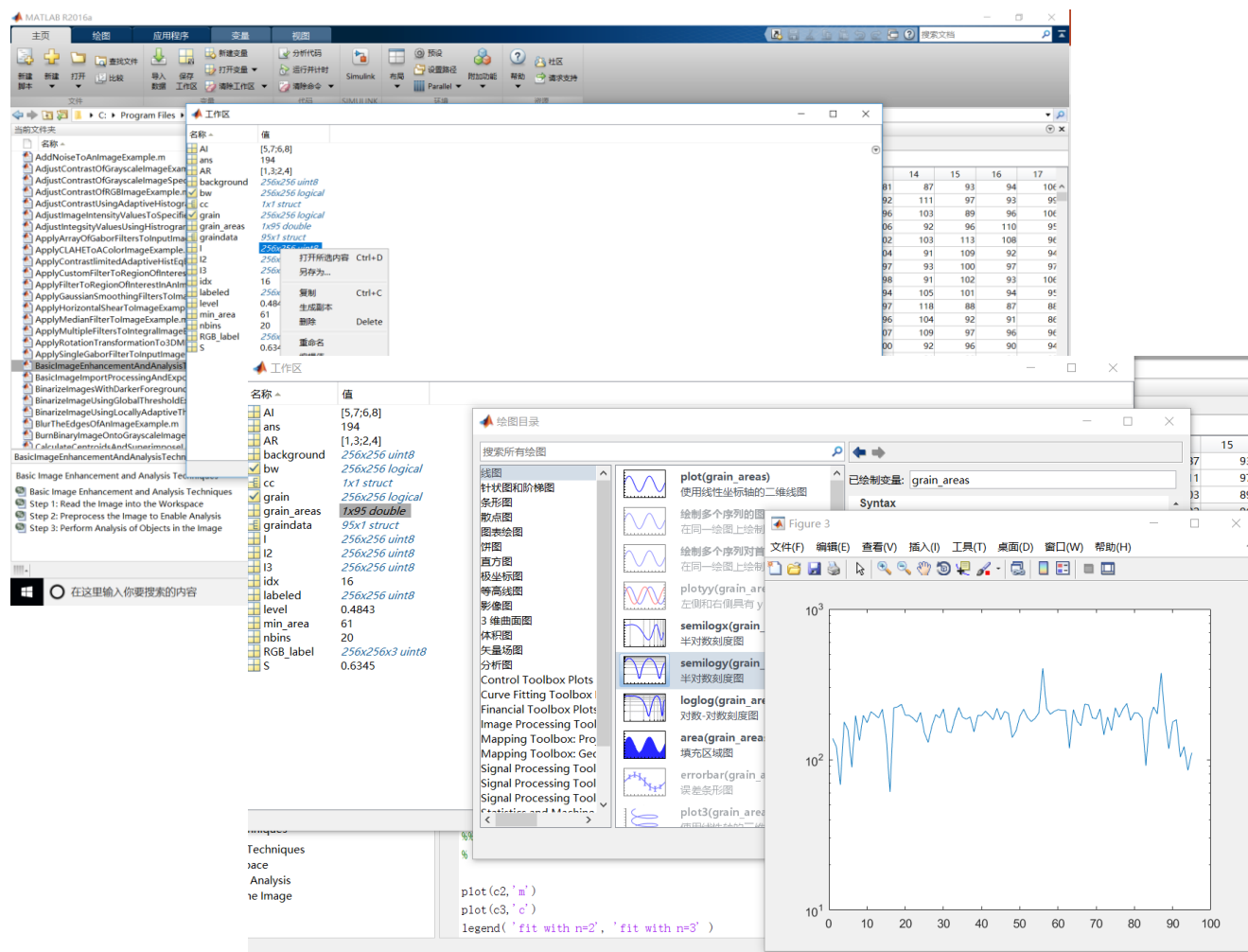


名称 ^	值
AI	[5,7;6,8]
ans	194
AR	[1,3;2,4]
background	256x256 uint8
bw	256x256 logical
cc	1x1 struct
grain	256x256 logical
grain_areas	1x95 double
graindata	95x1 struct
I	256x256 uint8
I2	256x256 uint8
I3	256x256 uint8
idx	16
labeled	256x256 uint8
level	0.4843
min_area	61
nbins	20
RGB_label	256x256x3 uint8
S	0.6345



工作空间浏览器和变量编辑器

□ 工作空间浏览器和变量可视化



工作空间是MATLAB用于暂时存储各种变量和结果的内存空间。

在该窗口中显示工作空间中所有变量的名称、大小、字节数和变量类型说明，可对变量进行观察、编辑、保存和删除。



工作空间浏览器和变量编辑器

□ 工作空间的管理指令

1. 查询指令who及whos

【例1.7-2】在指令窗中运用who, whos查阅MATLAB内存变量。

命令窗口

>> who

您的变量为:

AI	I3	background	cc	gof3	idx	nbins
AR	RGB_label1	bw	cdate	grain	labeled	pop
I	S	c2	f	grain_areas	level	s
I2	ans	c3	gof2	graindata	min_area	

命令窗口

>> whos

Name	Size	Bytes	Class	Attributes
AI	2x2	32	double	
AR	2x2	32	double	
I	256x256	65536	uint8	
I2	256x256	65536	uint8	
I3	256x256	65536	uint8	
RGB_label1	256x256x3	196608	uint8	
S	1x1	8	double	
ans	1x1	8	double	
background	256x256	65536	uint8	
bw	256x256	65536	logical	
c2	1x1	904	cfit	
c3	1x1	904	cfit	
cc	1x1	152064	struct	

工作区

名称 ^	值
AI	[5,7;6,8]
ans	194
AR	[1,3;2,4]
background	256x256 uint8
bw	256x256 logical
c2	1x1 cfit
c3	1x1 cfit
cc	1x1 struct
cdate	21x1 double
f	1x1 fittype
gof2	1x1 struct
gof3	1x1 struct
grain	256x256 logical
grain_areas	1x95 double
graindata	95x1 struct
I	256x256 uint8
I2	256x256 uint8
I3	256x256 uint8
idx	16
labeled	256x256 uint8
level	0.4843
min_area	61
nbins	20
pop	21x1 double
RGB_label1	256x256x3 uint8
s	1x1 nlsqoptions
S	0.6345

2. 从工作空间中删除变量和函数的指令

clear

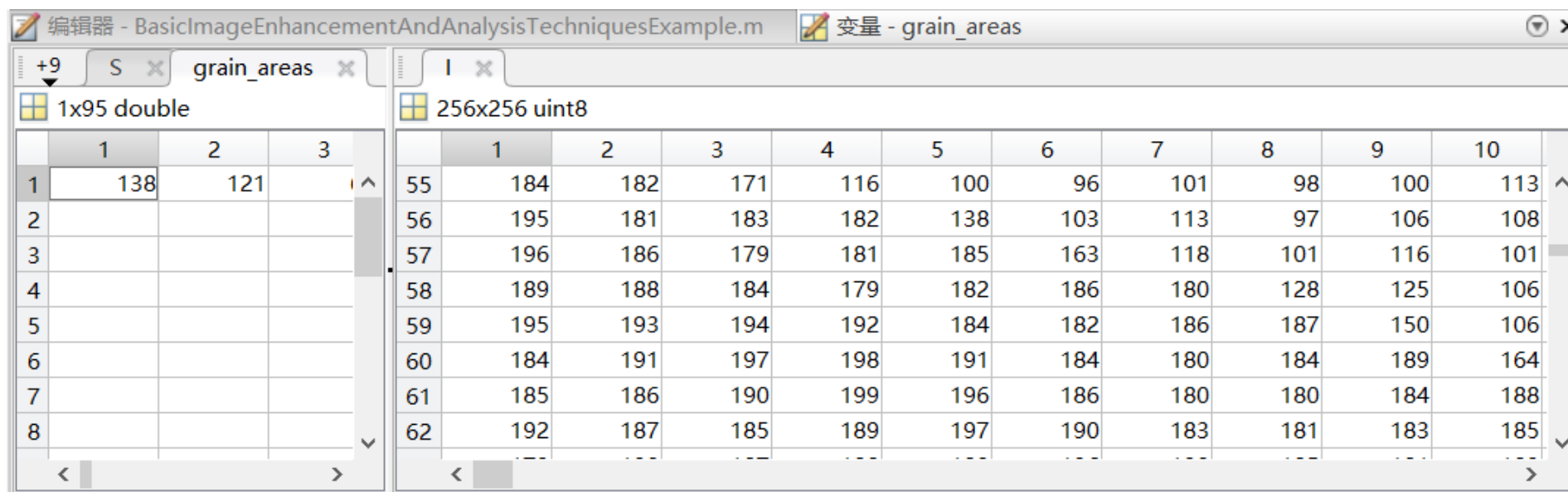
clear var1 var2

clear all

clear fun1 fun2

工作空间浏览器和变量编辑器

Variable Editor 变量编辑器



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	184	182	171	116	100	96	101	98	100	113
56	195	181	183	182	138	103	113	97	106	108
57	196	186	179	181	185	163	118	101	116	101
58	189	188	184	179	182	186	180	128	125	106
59	195	193	194	192	184	182	186	187	150	106
60	184	191	197	198	191	184	180	184	189	164
61	185	186	190	199	196	186	180	180	184	188
62	192	187	185	189	197	190	183	181	183	185

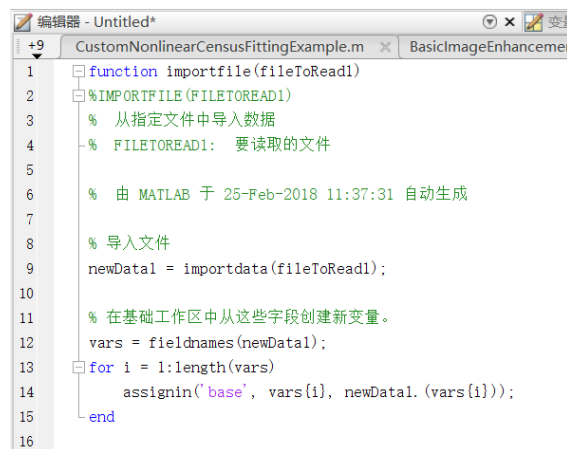
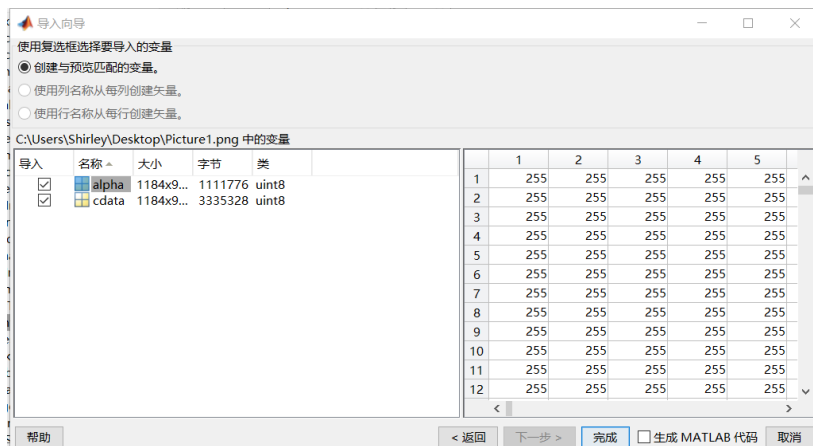
- 查看
- 编辑数组



工作空间浏览器和变量编辑器

□ 数据文件和变量的存取

- 1.借助工作空间浏览器产生保存变量的MAT文件
- 2.借助输入向导Import Wizard向工作空间装载变量



3. 存取数据的操作指令save和load

save FileName

save FileName v1 v2

save FileName v1 v2 -append

save FileName v1 v2 -ascii

save FileName v1 v2 -ascii -double

load FileName

load FileName v1 v2

load FileName v1 v2 -ascii

- Filename 可以带路径和扩展名
- V1, v2 代表变量名，之间用空格
- -ascii代表ASCII格式处理



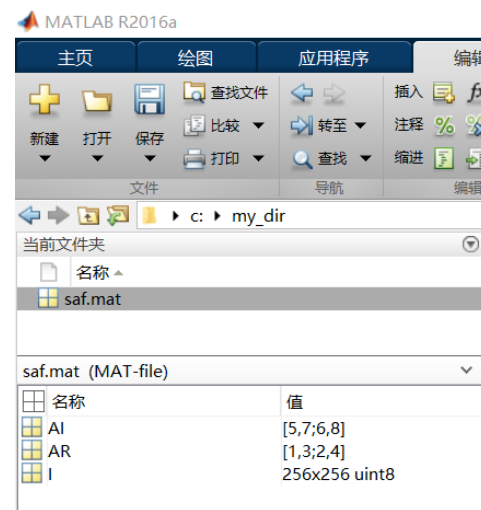
工作空间浏览器和变量编辑器

□ 数据文件和变量的存取

【例1.7-3】 数据的存取。（假定内存中已经存在变量I, AI, AR）
(1)

```
命令行窗口
>> mkdir('c:\', 'my_dir');           %
cd c:\my_dir                          %
save saf I AI AR                      %
dir                                    %

.      ..      saf.mat
```

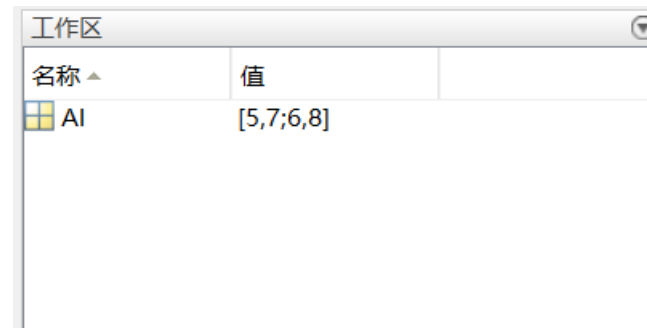


(2)

```
命令行窗口
>> clear                               %
load saf AI                           %
who                                    %

您的变量为:

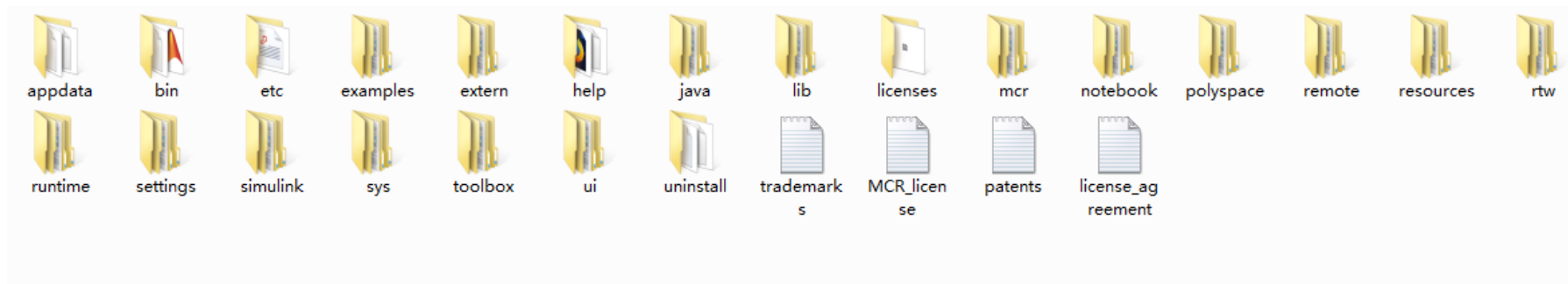
AI
```



1.2 文件管理

1.2.1 目录结构

安装目录



1.2 文件管理

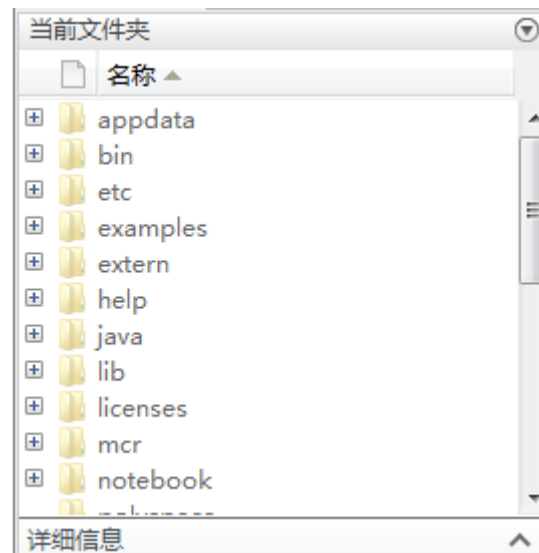
1.2.2 当前文件夹浏览器

(1) 用户目录：自动生成my document目录；
(2) 应把用户目录设置成当前目录：如果不特别指定，
MATLAB默认把数据和文件的目录存放在当前目录，因此建议设置。

(3) 方法：

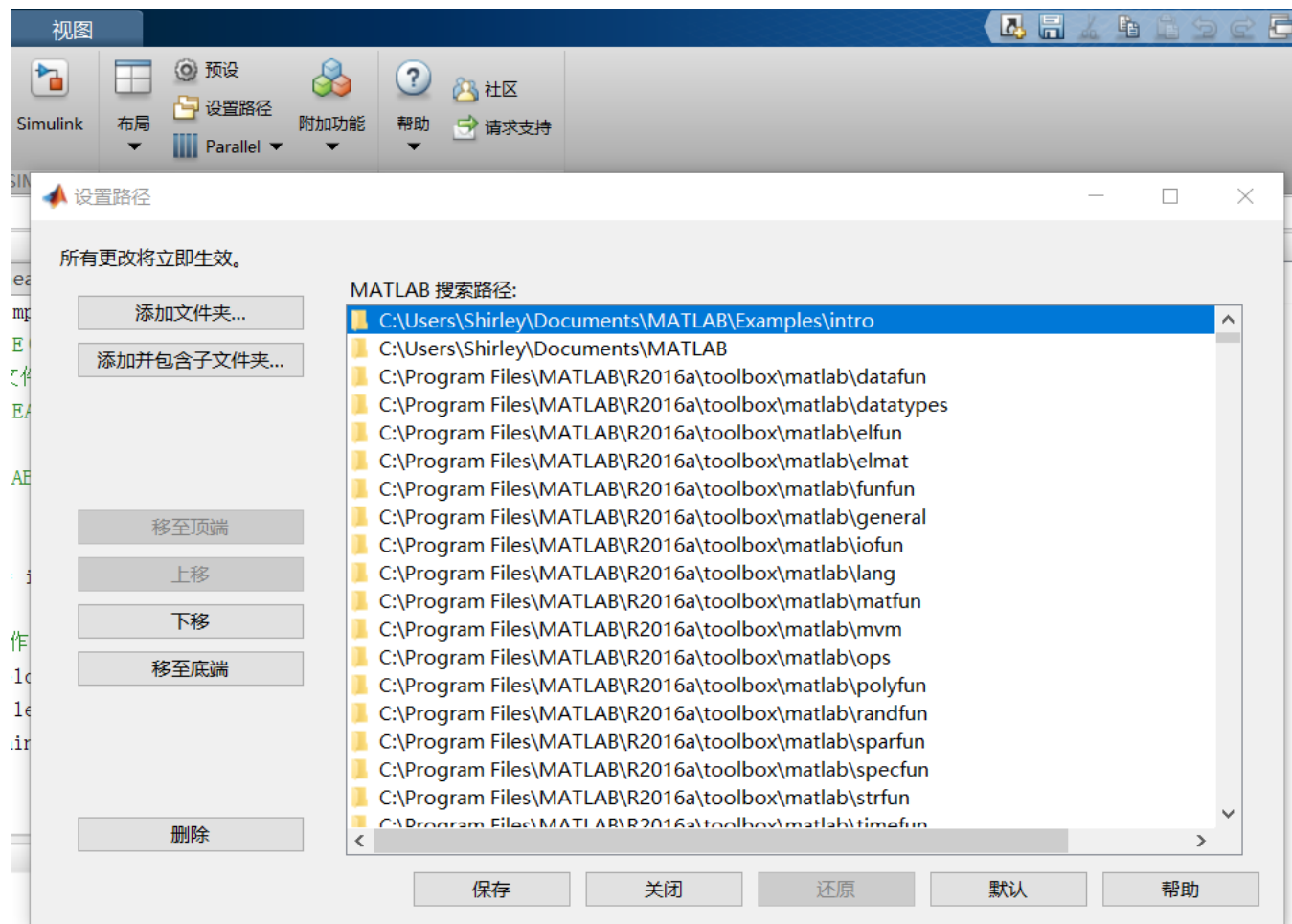
交互界面设置法：

指令设置法： `c:\mydir`



1.2 文件管理

1.2.3 路径搜索



1.2 文件管理

1.2.3 路径搜索

MATLAB提供了3种方法来设置搜索路径

(1) 在命令行窗口中输入:

`Pathpool`

(2) 在命令行窗口中输入:

`path (path, 'path')` % 'path'是待添加的目录的完整路径

(3) 在命令行窗口中输入:

`addpath 'path' -begin` % 'path'是待添加到搜索路径的开始的路径

`addpath 'path' -end` % 'path'是待添加到搜索路径的末端的路径



1.3 帮助系统

1.3.1 文本帮助

可以在MATLAB命令行窗口中输入一些命令来获取纯文本的帮助信息，这些命令包括help, lookfor, which, doc, type等。

命令行窗口

>> help fft
fft Discrete Fourier transform.
fft(X) is the discrete Fourier transform (DFT) of vector X. For matrices, the fft operation is applied to each column. For N-D arrays, the fft operation operates on the first non-singleton dimension.

fft(X,N) is the N-point fft, padded with zeros if X has less than N points and truncated if it has more.

fft(X,[],DIM) or fft(X,N,DIM) applies the fft operation across the dimension DIM.

For length N input vector x, the DFT is a length N vector X, with elements
N

命令行窗口

>> lookfor fft
qfft
cgtradeofftblnode
detrend
fft
fft2
fftn
fftshift
fftw
ifft
ifft2
ifftn
ifftshift
interpft
msfunpsd
msfuntf

- Constructor for quantized FFT object.
- construct a cgtradeofftblnode object
- Remove a linear trend from a vector, usually for FFT processing.
- Discrete Fourier transform.
- Two-dimensional discrete Fourier Transform.
- N-dimensional discrete Fourier Transform.
- Shift zero-frequency component to center of spectrum.
- Interface to FFTW library run-time algorithm tuning control.
- Inverse discrete Fourier transform.
- Two-dimensional inverse discrete Fourier transform.
- N-dimensional inverse discrete Fourier transform.
- Inverse FFT shift.
- 1-D interpolation using FFT method.
- an MATLAB S-function which performs spectral analysis using ffts
- an MATLAB S-function which performs transfer function analysis

>> which fft
built-in (C:\Program Files\MATLAB\R2016a\toolbox\matlab\datafun\@logical\fft) % logical method
>>



1.3 帮助系统

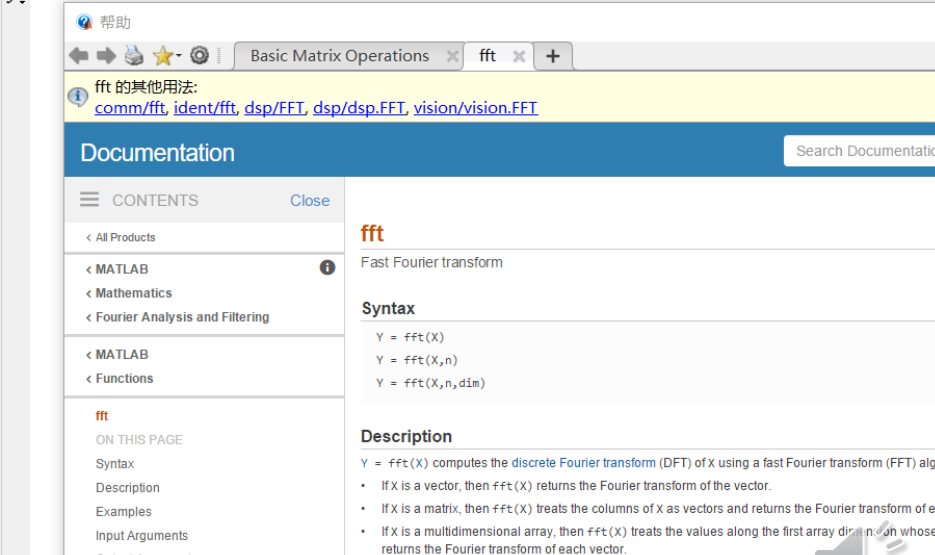
1.3.1 文本帮助

可以在MATLAB命令行窗口中输入一些命令来获取纯文本的帮助信息，这些命令包括help, lookfor, which, doc, type等。

```
命令行窗口
>> type fft.m

%FFT Discrete Fourier transform.
% FFT(X) is the discrete Fourier transform (DFT) of vector X. For
% matrices, the FFT operation is applied to each column. For N-D
% arrays, the FFT operation operates on the first non-singleton
% dimension.
%
% FFT(X,N) is the N-point FFT, padded with zeros if X has less
% than N points and truncated if it has more.
%
% FFT(X,[],DIM) or FFT(X,N,DIM) applies the FFT operation across the
% dimension DIM.
%
% For length N input vector x, the DFT is a length N vector X,
% with elements
%
%           N
%   X(k) =  sum  x(n)*exp(-j*2*pi*(k-1)*(n-1)/N), 1 <= k <= N.
%           n=1
%
% The inverse DFT (computed by IFFT) is given by
```

```
命令行窗口
>> doc fft
fx >>
```



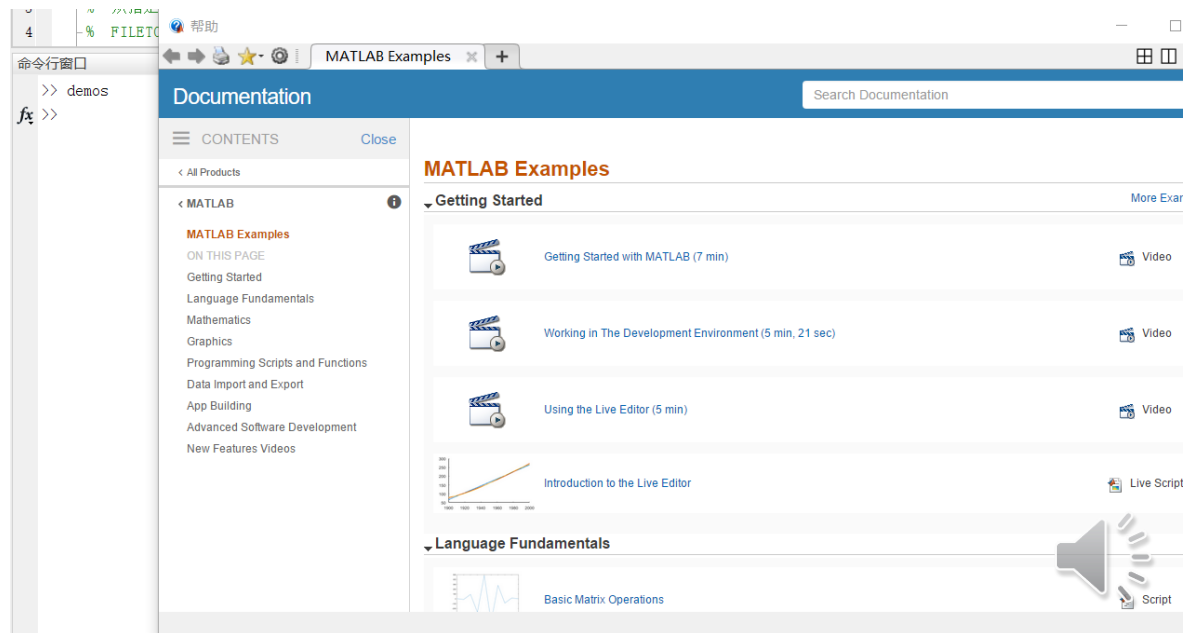
1.3 帮助系统

1.3.2 演示帮助

Demos 演示帮助一般可以通过以下两种方式打开

1. 单击 MATLAB 主界面主页标签菜单栏上的帮助选项菜单中的实例命令

2. 在命令窗口中输入

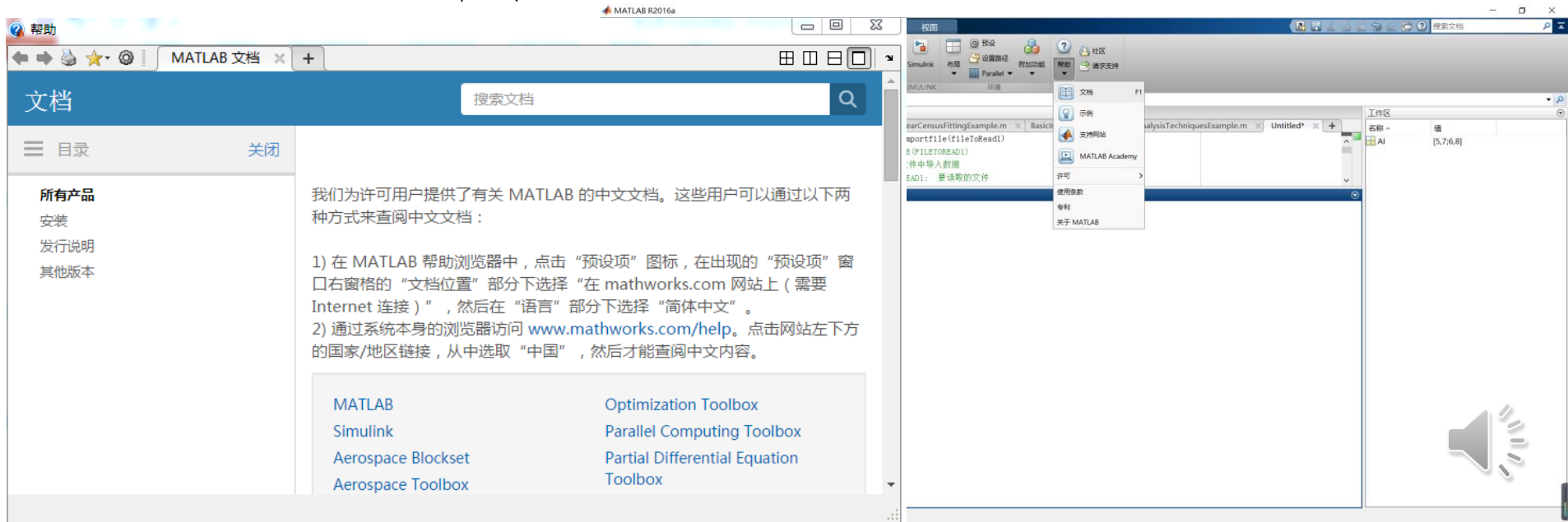


1.3 帮助系统

1.3.3 帮助导航窗口

三种方法打开帮助导航窗口

1. 在命令行窗口输入doc命令
2. 在程序界面按键盘F1键
3. 单击MATLAB主界面主页标签菜单栏上的help选项菜单中的Documentation命令



Help 帮助浏览器

帮助

← → 🖨 ⭐ ⚙

MATLAB

+

Documentation

Search Documentation

CONTENTS

Close

< All Products

< MATLAB ⓘ

Getting Started with MATLAB

Language Fundamentals

Mathematics

Graphics

Programming Scripts and Functions

Data Import and Export

App Building

Advanced Software Development

Desktop Environment

Supported Hardware

MATLAB

The Language of Technical Computing

Millions of engineers and scientists worldwide use MATLAB® to analyze and design the systems and products transforming our world. The matrix-based MATLAB language is the world's most natural way to express computational mathematics. Built-in graphics make it easy to visualize and gain insights from data. The desktop environment invites experimentation, exploration, and discovery. These MATLAB tools and capabilities are all rigorously tested and designed to work together.

MATLAB helps you take your ideas beyond the desktop. You can run your analyses on larger data sets, and scale up to clusters and clouds. MATLAB code can be integrated with other languages, enabling you to deploy algorithms and applications within web, enterprise, and production systems.

Getting Started

Learn the basics of MATLAB

Language Fundamentals

Syntax, operators, data types, array indexing and manipulation

Mathematics

Linear algebra, basic statistics, differentiation and integrals, Fourier transforms, and other mathematics

Graphics

Two- and three-dimensional plots, images, animation, visualization

Programming Scripts and Functions

Program files, control flow, editing, debugging

Data Import and Export

Text files, spreadsheets, and other file formats; big data; web access

App Building

App development using GUIDE, App Designer, or a programmatic workflow

Advanced Software Development

Object-oriented programming; code performance; unit testing; external interfaces to Java®, C/C++, .NET and other languages

Desktop Environment

Preferences and settings, platform differences

Supported Hardware

Support for third-party hardware, such as webcam, Raspberry Pi™, and Arduino® hardware

Examples

Functions

Release Notes

PDF Documentation

MATLAB Documentation

Examples

Functions

Release Notes

Other Documentation

Simulink

Symbolic Math Toolbox

Statistics and Machine Learning Toolbox

Support

MATLAB Answers

Installation Help

Get Products

Help 帮助浏览器

帮助

Search Results - laplace transform

Documentation

laplace transform

FILTER

Close

< All Products

按 类型 优化

fx 函数

13

块

3

类别

6

示例和操作方法

16

发行说明

2

概念

14

按 产品 优化

MATLAB

2

Simulink

2

Control System Toolbox

4

Partial Differential Equation Toolbox

1

RF Toolbox

4

Signal Processing Toolbox

5

Simscape Driveline

1

按 类别 优化

MuPAD

16

Mathematics

7

Linear Model Identification

7

Digital and Analog Filters

5

Control System Design and Tuning

3

66 的结果 1 至 10

fx **laplace - Laplace transform**

This MATLAB function returns the Laplace transform of f using the Symbolic Math Toolbox > Mathematics > Calculus > Transforms

laplace - Laplace transform

In MuPAD Notebook only, laplace(f, t, s) computes the Laplace transform of f with respect to t, resulting in a function of s. See Symbolic Math Toolbox > MuPAD > Mathematics > Calculus > Transforms

laplace::addpattern - Add patterns for the Laplace transform

In MuPAD Notebook only, laplace::addpattern(pat, t, s, res) teaches the transformation rule pat for the Laplace transform. See Symbolic Math Toolbox > MuPAD > Mathematics > Calculus > Transforms

Fourier and Laplace Transforms - Fourier and Laplace transforms and their inverses

Fourier and Laplace transforms and their inverses. See Symbolic Math Toolbox > MuPAD > Mathematics > Calculus > Transforms

Compute Laplace and Inverse Laplace Transforms

The Laplace transform of a function f(t) is defined as $\int_0^\infty f(t)e^{-st} dt$. See Symbolic Math Toolbox > Mathematics > Calculus > Transforms

Transforms - Fourier, Laplace, and Z-transforms, corresponding inverse transforms

Fourier, Laplace, and Z-transforms, corresponding inverse transforms. See Symbolic Math Toolbox > MuPAD > Mathematics > Calculus

Transforms - Fourier, Laplace, and Z-transforms, and corresponding inverse transforms

Fourier, Laplace, and Z-transforms, and corresponding inverse transforms. See Symbolic Math Toolbox > Mathematics > Calculus

ilaplace - Inverse Laplace transform

In MuPAD Notebook only, ilaplace(F, s, t) computes the inverse Laplace transform of F with respect to s, resulting in a function of t. See Symbolic Math Toolbox > MuPAD > Mathematics > Calculus > Transforms

fx **ilaplace - Inverse Laplace transform**

This MATLAB function returns the inverse Laplace transform of F using the Symbolic Math Toolbox > Mathematics > Calculus > Transforms

ilaplace::addpattern - Add patterns for the inverse Laplace transform

In MuPAD Notebook only, ilaplace::addpattern(pat, s, t, res) teaches the transformation rule pat for the inverse Laplace transform. See Symbolic Math Toolbox > MuPAD > Mathematics > Calculus > Transforms

66 的结果 1 至 10

帮助

laplace

Documentation

Close

CONTENTS

Close

< All Products

< Symbolic Math Toolbox

< Mathematics

< Calculus

< Transforms

< Symbolic Math Toolbox

< Functions

laplace

ON THIS PAGE

Syntax

Description

Input Arguments

Examples

See Also

laplace

Laplace transform

Syntax

`laplace(f)`
`laplace(f, transVar)`
`laplace(f, var, transVar)`

Description

`laplace(f)` returns the Laplace transform of f using the default independent variable t and the default transformation variable s. If f does not contain t, fourier uses symvar.

`laplace(f, transVar)` uses the specified transformation variable transVar instead of s.

`laplace(f, var, transVar)` uses the specified independent variable var and transformation variable transVar instead of t and s respectively.

Input Arguments

f	Symbolic expression, symbolic function, or vector or matrix of symbolic expressions or functions.
var	Symbolic variable representing the independent variable. This variable is often called the "time variable". Default: The variable t. If f does not contain t, then the default variable is determined by symvar.
transVar	Symbolic variable or expression representing the transformation variable. This variable is often called the "complex frequency variable". Default: The variable s. If s is the independent variable of f, then the default transformation variable is the variable z.

Examples

Compute the Laplace transform of this expression with respect to the variable x for the transformation variable y:

```
syms x y
f = 1/sqrt(x);
laplace(f, x, y)

ans =
pi^(1/2)/y^(1/2)
```

Compute the Laplace transform of this expression calling the laplace function with one argument. If you do not specify the independent variable, laplace uses the variable t.

```
syms a t y
f = exp(-a*t);
laplace(f, y)

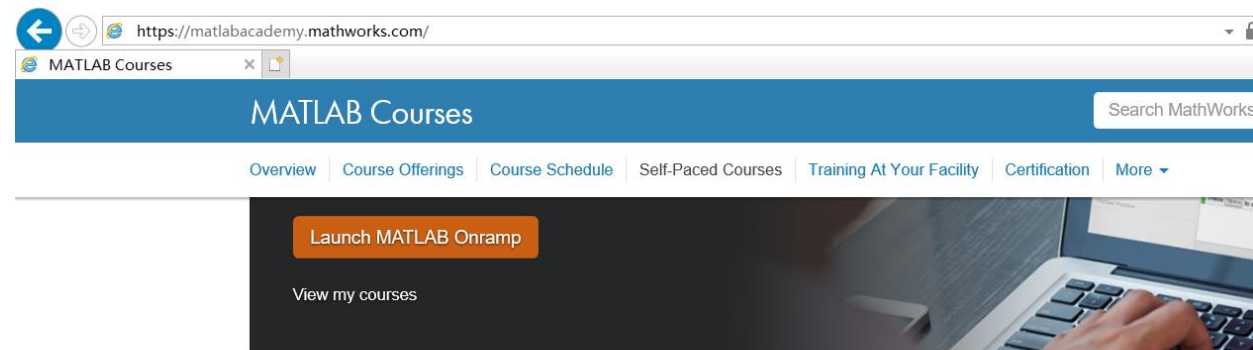
ans =
1/(a + y)
```

If you also do not specify the transformation variable, laplace uses the variable s:

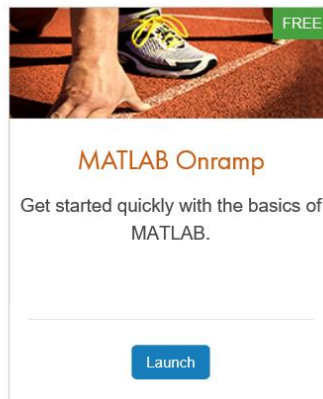


网站帮助

www.mathworks.com



Get Started

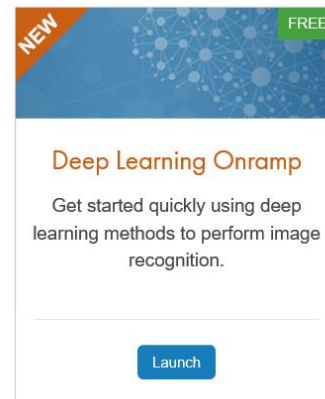


A course card for 'MATLAB Onramp'. The top image shows a person's foot on a starting block with a 'FREE' tag. The text describes the course as a quick start to MATLAB basics. A 'Launch' button is at the bottom.

MATLAB Onramp

Get started quickly with the basics of MATLAB.

[Launch](#)



A course card for 'Deep Learning Onramp'. The top image shows a blue background with a network diagram and a 'NEW' tag. The text describes the course as a quick start to deep learning for image recognition. A 'Launch' button is at the bottom.

Deep Learning Onramp

Get started quickly using deep learning methods to perform image recognition.

[Launch](#)



1.4 MATLAB主要功能

1. 数值计算功能

- ◆ MATLAB是基于矩阵运算的处理工具。
- ◆ 变量——矩阵，运算——矩阵的运算。
- ◆ 例如： $C = A + B$ ，A,B,C都是矩阵,是矩阵的加运算。
- ◆ 即使一个常数， $Y=5$ ，MATLAB也看做是一个 1×1 的矩阵。



MATLAB主要功能

2.符号计算功能

- 和符号计算语言Maple相结合，使得MATLAB具有符号计算功能。
- 符号运算即用字符串进行数学分析。
- 允许变量不赋值而参与运算。
- 用于解代数方程、微积分、复合导数、积分、二重积分、有理函数、微分方程、泰勒级数展开、寻优等，可求得解析符号解。



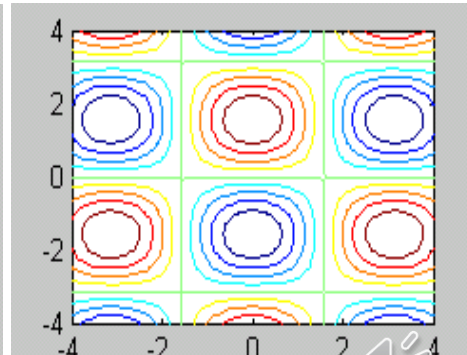
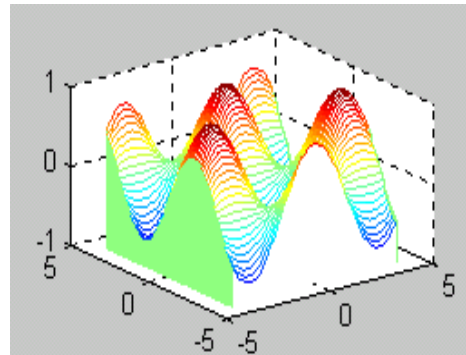
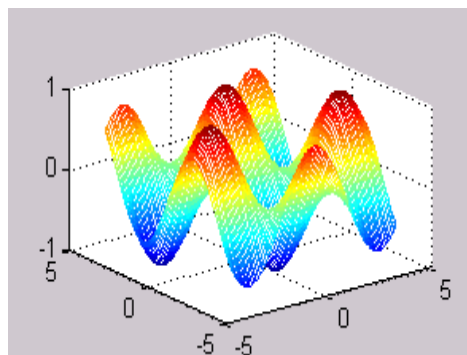
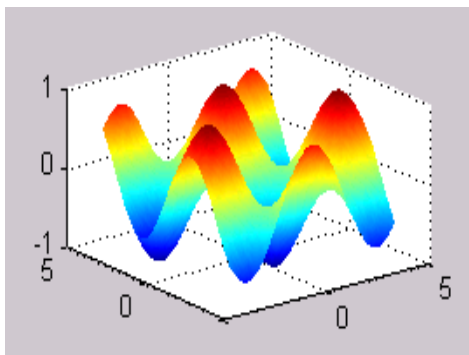
MATLAB主要功能

3. 绘图功能与计算结果的可视化

具有高层绘图功能——两维、三维绘图

□ 具有底层绘图功能——句柄绘图

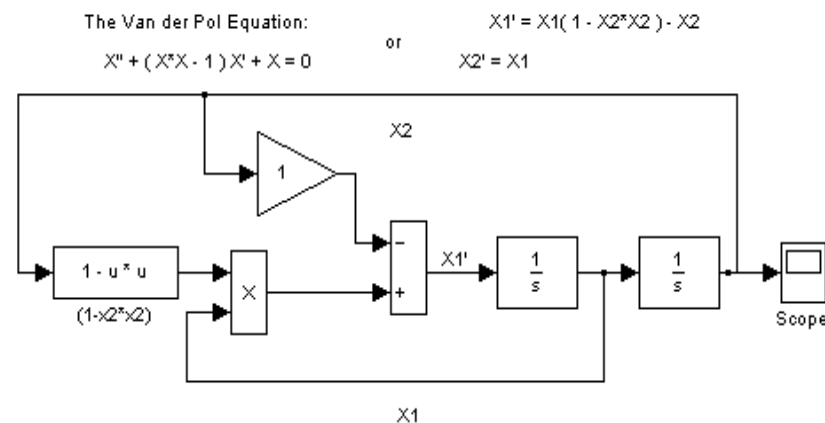
□ 使用`plot`函数可随时将计算结果可视化



MATLAB主要功能

4. 图形化程序编制功能

- 动态系统进行建模、仿真和分析的软件包
- 用结构图编程，而不用程序编程
- 只需拖几个方块、连几条线，即可实现编程功能



The Van der Pol Equations
(Double click on the "?" for more info)



Double click
here for
SIMULINK Help

To start and stop the simulation, use the "Start/Stop"
selection in the "Simulation" pull-down menu





5 . MATLAB工具箱

- MATLAB包含两部分内容：基本部分和各种可选的工具箱。
- MATLAB工具箱分为两大类：功能性工具箱和学科性工具箱。
- 许多学科，在MATLAB中都有专用工具箱，现已有30多个工具箱，但MATLAB语言的扩展开发还远远没有结束，各学科的相互促进，将使得MATLAB更加强大。



MATLAB主要功能

6.MATLAB的兼容功能

- 可与C语言、FORTRAN语言跨平台兼容
- 用函数CMEX、FMEX实现，此功能不推荐使用

7.MATLAB的容错功能

非法操作时，给出提示，并不影响其操作

例如：

- 1/0
- Warning: Divide by zero
- ans =
- Inf



MATLAB主要功能

8.MATLAB的开放式可扩充结构

- MATLAB 所有函数都是开放的
- 用户可按自己意愿随意更改
- 正因为此功能，使得MATLAB的应用越来越广泛

9. 强大的联机检索帮助系统

- 可随时检索MATLAB函数
- 可随时查询MATLAB函数的使用方法





Release Highlights



Deep Learning

Use DAG and LSTM networks, label images with an app, perform semantic segmentation, and generate CUDA code for NVIDIA GPUs.

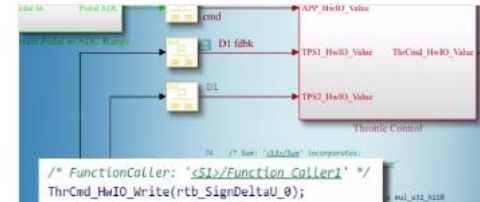
» [Learn more](#)



Data Analytics

Text analytics, customized datastore, more big data plots and algorithms for machine learning, and Microsoft Azure blob storage support.

» [Learn more](#)



Real-Time Software Modeling

Model scheduling effects and implement pluggable components for software environments.

🕒 [Learn more \(4 Videos\)](#)



Verification and Validation

New tools for requirements modeling, test coverage analysis, and compliance checking.



CUDA Code Generation from MATLAB

Generate CUDA code from MATLAB code for deep learning and embedded vision and run on



Upgrading?

Moving to the latest release just got easier with the [code compatibility report](#), [project-wide upgrades](#), and [cross-release code integration](#).





第二讲 MATLAB基础知识 (1)

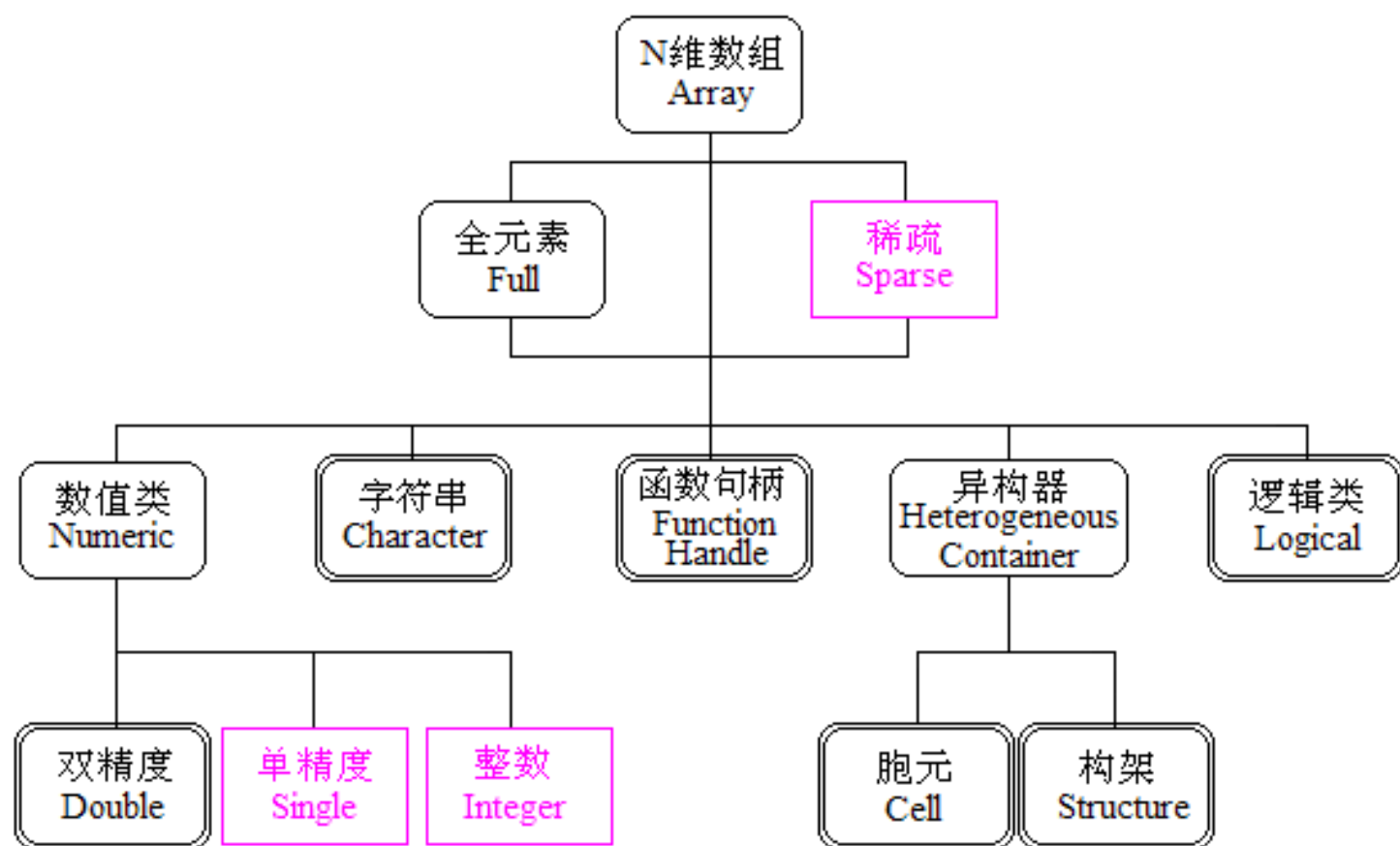


知识要点

- 2.1 数据类型
- 2.2 运算符与运算
- 2.3 字符串处理
- 2.4 数组
- 2.5 高维数组
- 2.6 非数与空数组
- 2.7 文件和数据的导入与导出



2.1 MATLAB的数据类型



2.1 MATLAB的数据类型

2.1.1 数值型

□ 数值型数据包括

- 整数：带符号和无符号
- 浮点数：单精度和双精度

□ 在缺省（默认）状态下，Matlab 将所有的数都看作是双精度的浮点数。

□ 使用整型变量和单精度变量可以节约内存空间。



2.1 MATLAB的数据类型

2.1.1 数值型

2.1.1.1 整数

□ MATLAB 提供四种带符号整型和四种无符号整型

数据类型	取值范围	转换函数
带符号 8 位整型	$[-2^7, 2^7 - 1]$	int8
带符号 16 位整型	$[-2^{15}, 2^{15} - 1]$	int16
带符号 32 位整型	$[-2^{31}, 2^{31} - 1]$	int32
带符号 64 位整型	$[-2^{63}, 2^{63} - 1]$	int64
无符号 8 位整型	$[0, 2^8 - 1]$	uint8
无符号 16 位整型	$[0, 2^{16} - 1]$	uint16
无符号 32 位整型	$[0, 2^{32} - 1]$	uint32
无符号 64 位整型	$[0, 2^{64} - 1]$	uint64



举例

`x1=int8(11);`



`x1=11`

`x2=int8(15.49);`



`x2=15`

`x3=int8(15.5);`



`x3=16`

`x4=int8(130);`



`x4=127`

`x5=uint8(255);`



`x5=255`

`x6=uint8(256);`



`x6=255`

`x7=uint8(-1);`



`x7=0`



2.1 MATLAB的数据类型

2.1.1 数值型

- 整型数据的运算

□ 整型数据可以参与的运算有以下两种：

- ◆ 相同整型数据之间的运算，结果为同类型的整数。

不同的整型数据之间不能进行运算

例：`int8(12)*int16(3)` X

- ◆ 整型数据可以和双精度标量进行数值运算，结果为整数。
在运算过程中保持浮点运算精度，最后将结果转换成整型。

整型数据不能与不是标量的双精度数组进行运算



2.1 MATLAB的数据类型

2.1.1 数值型

2.1.1.2 浮点数

□ 浮点数包括单精度（占 4 个字节）和双精度（占 8 个字节），缺省为双精度。

□ 浮点数转换函数

● **single**: 将数据转换成单精度浮点数

● **double**: 将数据转换成双精度浮点数

浮点数与其它类型数据运算表

operand	single	double	int/uint	char	logical
single	single	single	X	single	single
double	single	double	int/uint	double	double

- 复数

□ 可以通过以下方式定义复数

◆ 直接输入:

```
z=3+4i
```

虚部与虚数单位之间不能留空格

◆ 使用 `complex` 函数

```
z=complex(3,4)
```

```
z=complex(3)
```



```
z=complex(3,0)
```



2.1 MATLAB的数据类型

2.1.2 字符串数组

字符变量的创建方式：

- 在指令窗中，先把待建的字符放在“单引号对”中，再按[Enter]键。
- “单引号对”必须在英文状态下输入。识别送来内容是变量名、数字，还是字符串。
- 串数组的属性和标识。字符采用Unicode标准的UTF-16编码方式影射为一组整数，即字符值，“由字符值构成的向量”

【例2.1-1】本例演示：串的基本属性、标识和简单操作。

(1)

```
a='This is an example.'
```

```
a =
```

```
This is an example.
```

(2)

```
size(a)
```

```
ans =
```

```
1      19
```

(3)

```
a14=a(1:4)
```

```
ra=a(end:-1:1)    %字符倒排
```

```
a14 =
```

```
This
```

```
ra =
```

```
.elpmaxe na si sihT
```



2.1.2 字符串数组

- 复杂串数组的创建

1. 多行字符串数组的创建，同一串数组的各行字符数要相等

【例2.1-2】演示：多行串数组的“补空等长”直接输入法；非等长串数组借助char, str2mat, strvcat等指令声称多行串数组。

(1) 空格补全法

```
clear
S=['This string array '
    'has multiple rows.'];
size(S)
S =
This string array
has multiple rows.
ans =
     2     18
```

(2) Char, str2mat, strvcat非等长字符串组合

```
S1=char('This string array','has two rows. ');
size(S1)
S1 =
This string array
has two rows.
ans =
     2     17

S2=str2mat('这','字符','串数组','','由4行组成')
size(S2)
S2 =
这
字符
串数组

由4行组成
ans =
     5     5

S3=strvcat('这','字符','串数组','','由4行组成')
size(S3)
S3 =
这
字符
串数组
由4行组成
ans =
     4     5
```



2.1.2 字符串数组

- 复杂串数组的创建

2.利用胞元数组创建复杂字符串

【例2.1-3】胞元数组在存放和操作字符串上的应用。

(1) 直接输入法

```
C1={'MATLAB201xa includes data types:','  
    '◆Double array';  
    '◆Character array';  
    'and so on'}
```

%大括号

```
C1_c=class(C1)  
size(C1)
```

%获得胞元大小

```
C1 =  
    'MATLAB201xa includes data types:'  
    '◆Double array'  
    '◆Character array'  
    'and so on'  
C1_c =  
cell  
ans =  
     4     1
```

(2) 借助cellstr指令生成存放复杂字符串的胞元数组

```
C2=char('MATLAB201xa includes data types:',...  
        '◆Double array',...  
        '◆Character array',...  
        'and so on')
```

% 注意char带小括号

```
C2_c=class(C2)  
size(C2)
```

```
C2 =  
MATLAB201xa includes data types:  
◆Double array  
◆Character array  
and so on  
C2_c =  
char  
ans =  
     4     32
```

C3=cellstr(C2) %生成胞元数组

```
size(C3)  
C3 =  
    'MATLAB201xa includes new data types:'  
    '◆Double array'  
    '◆Character array'  
    'and so on'  
ans =  
     4     1
```



2.1.3 胞元数组

- 胞元数组的创建和显示
- 1 寻访胞元和寻访胞元中的内容不同：
 - 胞元外标识: $A(2,3)$ A 胞元数组中的第2行第三列胞元元素
 - 胞元内编址: $A\{2,3\}$ A 胞元数组第二行第三列中所允许存或取得内容

2 胞元数组的创建和显示

【例 2.1-8】 本例演示2X2 胞元数组的创建。

```
C_str=char('这是','胞元数组创建算例 1');
```

```
R=reshape(1:9,3,3);
```

```
Cn=[1+2i];
```

```
S_sym=sym('sin(-3*t)*exp(-t)');
```

(1) 直接创建法之一：外标识胞元元素赋值法

```
A(1,1)={C_str};A(1,2)={R};A(2,1)={Cn};A(2,2)={S_sym};
```

```
A % 显示胞元内容
```

```
A =
```

```
    [2x10 char]    [3x3 double]
```

```
    [1.0000 + 2.0000i]    [1x1 sym ]
```



2.1.3 胞元数组

(2) 直接创建法之二：编址胞元元素内涵的直接赋值法

```
B{1,1}=C_str;B{1,2}=R;B{2,1}=Cn;B{2,2}=S_sym;  
celldisp(B)
```

% <7>

B{1,1} =

这是

胞元数组创建算例 1

B{2,1} =

1.0000 + 2.0000i

B{1,2} =

1 4 7

2 5 8

3 6 9

B{2,2} =

-sin(3*t)/exp(t)



2.1.4 构架数组

- 以名称为寻访手段，用以存放不同大小的各类数据的异构容器
- 基本单元是构架
- 数据存放在域中，不能直接在构架中
- 没有维数限制，编制方式访问



2.1.4 构架数组

- 构架数组的创建和显示

1. 直接创建法及显示

【例2.1-12】本例通过温室数据（包括温室名、容积、温度、湿度等）演示：单构架的创建和显示。

(1)

```
GreenHouse.name='一号房'; % <1> 构架的域由（构架名）.（域名）标识
```

```
GreenHouse.volume='2000立方米';
```

```
GreenHouse.parameter.temperature=[31.2    30.4    31.6    28.7  29.7    31.1    30.9  
29.6]; GreenHouse.parameter.humidity=[62.1    59.5    57.7    61.5  62.0    61.9  
59.2    57.5;
```

(2)

```
GreenHouse
```

% <5> 显示单构架

```
GreenHouse =
```

```
    name: '一号房'
```

```
    volume: '2000立方米'
```

```
    parameter: [1x1 struct]
```

```
GreenHouse.parameter
```

% <6> 显示域中内容

```
ans =
```

```
    temperature: [2x4 double]
```

```
    humidity: [2x4 double]
```

```
GreenHouse.parameter.temperature
```

% <7> 显示temperature域中的内容

```
ans =
```

```
    31.2000    30.4000    31.6000    28.7000
```

```
    29.7000    31.1000    30.9000    29.6000
```



2.1.4 构架数组

- 构架数组的创建和显示

2. 利用构造函数创建构架数组

【例2.1-13】 利用构造函数struct，建立温室群的数据库。

(1) Struct预建空构架数组方法之一

```
a=cell(2,3); %创建空胞元
```

```
gh1=struct('name',a,'volume',a,'parameter',a(1,2))
```

```
gh1 =
```

```
2x3 struct array with fields:
```

```
name
```

```
volume
```

```
parameter
```

(2) Struct预建空构架数组方法之二

```
gh2=struct('name',a,'volume',[],'parameter',[])
```

```
gh2 =
```

```
2x3 struct array with fields:
```

```
name
```

```
volume
```

```
parameter
```

(3) Struct预建空构架数组方法之三

```
gh3(2,3)=struct('name',[],'volume',[],'parameter',[])
```

```
gh3 =
```

```
2x3 struct array with fields:
```

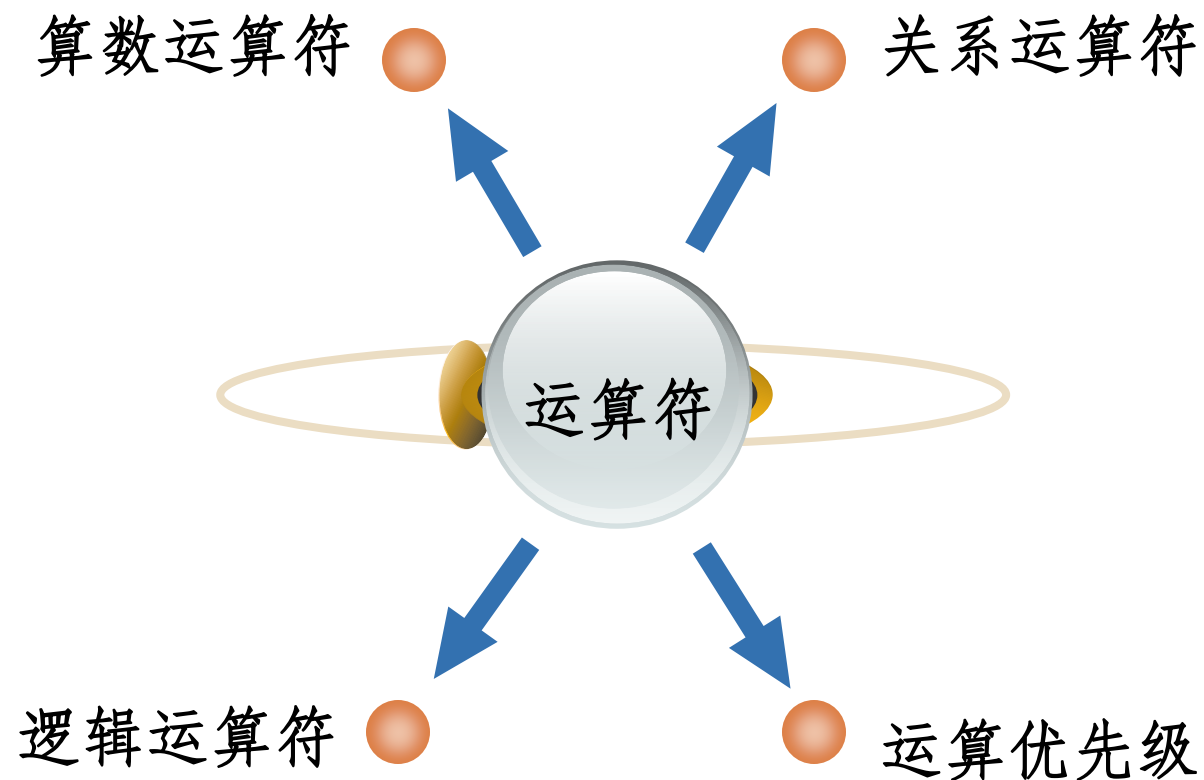
```
name
```

```
volume
```

```
parameter
```



2.2 运算符与运算



2.2.1 MATLAB 的运算符—数学运算符

符号	功能	实例
+	加法	$3+5=8$
-	减法	$3-5=-2$
*	矩阵乘法	$3*5=15$
.*	乘，点乘，即数组乘法	
/	矩阵右除	$3/5=0.6000$
./	右除	
\	矩阵左除	$3\backslash 5=1.6667$
.\	左除	
^	矩阵乘方	$3^5=243$
.^	乘方	
'	矩阵求秩复数求共轭	
.'	矩阵转置	



2.2.1 MATLAB 的运算符—数学运算符

[例2.2-1] 求 $[12+2 \times (7-4)] \div 3^2$ 的运算结果。

1) 键盘在指令窗输入下面一行指令，然后按下Enter键。

```
>>(12+2*(7-4))/3^2
```

2) 等待指令执行完毕，MATLAB指令窗显示运算结果。

ans= (默认的变量名 记录计算结果)

2



2.2.1 MATLAB 的运算符—数学运算符

[例2.2-2] “续行输入”法

本例演示：或由于指令太长，或出于某种需要，输入指令行必须多行书写时，该如何处理。

```
S=1-1/2+1/3-1/4+ ...  
    1/5-1/6+1/7-1/8  
  
S =  
    0.6345
```

〔说明〕

- MATLAB用3个或3个以上的连续黑点表示“续行”，即表示下一行是上一行的继续。



2.2.1 MATLAB 的运算符—数学运算符

MATLAB可以直接输入复数 $a+bi$ 。MATLAB的矩阵元素可以是复数或复数表达式。

[例2.2-3]常用复数转换指令 `real`、`imag`、`abs`、`angle`

```
>> z1=3+4i           %输入一个复数z1
z1 =3.0000 + 4.0000i
>> a=real(z1)        %求复数z1的实部
a =3
>> b=imag(z1)        %求复数z1的虚部
b =4
>> r=abs(z1)         %求复数z1的模
r =5
>> theta=angle(z1)   %求复数z1的相角
theta =0.9273
```



2.2.1 MATLAB 的运算符—数学运算符

t=rad2deg (v)弧度角度之间变换

MATLAB典型函数	含义	MATLAB典型函数	含义
abs(x)	求绝对值	tan(x)	正切值
sqrt(x)	求平方根值	cot(x)	余切值
exp(x)	指数运算	atan(x)	反正切值
sin(x)	正弦值	acot(x)	反余切值
cos(x)	余弦值	log(x)	自然对数
asin(x)	反正弦值	Log2(x)	以2为底的对数
acos(x)	反余弦值	Log10(x)	



2.2.1 MATLAB 的运算符—数学运算符

[例2.2-4]

在 $X*B=A$ 中

$A=[1\ 1\ 1;2\ 2\ 2]$; $B=[1\ 1\ 1]$; $X=[1;2]$

则： $X=A/B$ （即右除，要求列数相同）

若要求 $B=?$

则应有： $B=X\backslash A$ （即左除，要求行数相同）

一定要注意区别！



2.2.2 MATLAB 的运算符—关系运算符

MATLAB 的关系运算符能用来比较两个相同大小的数组，或用来比较一个数组和一个标量。MATLAB 的关系运算符包括所有常用的比较运算符，如表所示

运算符	说明	运算符	说明
<	小于	<=	小于或等于
>	大于	>=	大于或等于
==	等于	~=	不等于



2.2.2 MATLAB 的运算符—关系运算符

[例2.2-6]

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$
$$B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$
$$C = A > B$$

则： $C = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$



2.2.3 MATLAB 的运算符—逻辑运算符

- 逻辑运算符主要包括“与”、“或”和“非”。使用逻辑运算符可以将多个表达式组合在一起，或者对关系表达式取反。MATLAB 中的逻辑运算符如表所示。

运算符	描述
&	与
	或
xor	异或
~	非



2.2.3 MATLAB 的运算符—逻辑运算符

有三种 & 与, | 或, ~ 非

- ❖ 若一变量值为0, 则被视为“假”, 若非0值, 则被视为“真”
- ❖ 三种逻辑运算的含义与一般概念相同

如: $a = [1 \ 2 \ 0 \ 3 \ 4 \ 2 \ 0];$

$b = [0 \ 2 \ 3 \ 5 \ 4 \ 0 \ 0];$

$c = a \& b \leftarrow$

结果: $c = 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0$



2.2.3 MATLAB 的运算符—逻辑运算符

[例2.2-7]

假设有： $A=[5 \ -4 \ 0 \ -0.5]$ $B=[0 \ 1 \ 0 \ 9]$

& 与 $A \& B=[0 \ 1 \ 0 \ 1]$ $A \& 1=[1 \ 1 \ 0 \ 1]$

| 或 $A | B=[1 \ 1 \ 0 \ 1]$ $A | 1=[1 \ 1 \ 1 \ 1]$

~ 非 $\sim A=[0 \ 0 \ 1 \ 0]$ $\sim 1=0$



2.2.4 MATLAB 的运算符—运算优先级

- MATLAB 在执行含有关系运算和逻辑运算的数学运算时，同样遵循一套优先级原则。
- MATLAB 首先执行具有较高优先级的运算，然后执行具有较低优先级的运算；如果两个运算的优先级相同，则按从左到右的顺序执行。
- MATLAB 中各运算符的优先级顺序如表所示，表中按优先级从高到低的顺序排列各运算符。



2.2.4 MATLAB 的运算符—运算优先级

运算符
圆括号 ()
转置 (.'), 共轭转置 ('), 乘方 (.^), 矩阵乘方 (^)
标量加法 (+)、减法 (-)、取反 (~)
乘法 (.*), 矩阵乘法 (*), 右除 (./), 左除 (.\), 矩阵右除 (/), 矩阵左除 (\)
加法 (+), 减法 (-), 逻辑非 (~)
冒号运算符 (:)
小于 (<), 小于等于 (<=), 大于 (>), 大于等于 (>=), 等于 (==), 不等于 (~=)
数组逻辑与 (&)
数组逻辑或 ()
逻辑与 (&&)
逻辑或 ()



本章节结束，谢谢大家！





XIAMEN
UNIVERSITY

第二讲 MATLAB基础知识 (2)



知识要点

- 2.1 数据类型
- 2.2 运算符与运算
- 2.3 字符串处理
- 2.4 数组
- 2.5 高维数组
- 2.6 非数与空数组
- 2.7 文件和数据的导入与导出



2.3 字符阵列

String array 字符串数组

- R2016b 版本开始使用字符串数组代替字符数组用于表达文字
- 字符串数组中存储了一组字符
- 各组字符的长度可以不同
- 字符串数组如只有一个元素，成为字符串标量
- 如果字符串数组中表示的是数字，可以用double函数转换为数值数组

字符串数组生成

- 使用双引号产生字符串，如：str = "Hello, world"
- 使用方括号将字符串组合起来，产生字符串数组，如：

```
str = ["Mercury", "Gemini", "Apollo"; "Skylab", "Skylab B", "ISS"]
```

```
str = 2x3 string
```

```
"Mercury" "Gemini" "Apollo"
```

```
"Skylab" "Skylab B" "ISS"
```



2.3 字符阵列

字符和字符串

- 字符数组和字符串数组用于存储 MATLAB 中的文本数据。
- **字符数组**是一个字符序列，就像数值数组是一个数字序列一样。它的一个典型用途是将短文本片段存储为**字符向量**，如 `c = 'Hello World'`。要将数据转换为字符数组，可使用 `char` 函数。
- **字符串数组**是文本片段的容器。字符串数组提供一组用于将文本处理为数据的函数。从 R2017a 开始，可以使用双引号创建字符串，例如 `str = "Greetings friend"`。要将数据转换为字符串数组，可使用 `string` 函数。



2.3 字符阵列

字符和字符串区别

1. 字符数组和字符串数组是不同的数据类型：char与string。因此，定义了不同的函数集
2. 占用内存不同：字符串数组是容器类，在内存中占用更多字节
 - `a = 'abc'`
 - `b = string('abc')`
 - `whos a b`
 - | Name | Size | Bytes | Class | Attributes |
|------|------|-------|--------|------------|
| a | 1x3 | 6 | char | |
| b | 1x1 | 132 | string | |
3. 元素访问方式：要表示不同长度的字符向量，必须使用cell个数组，例如`ch = { 'a', 'ab', 'abc' }`。使用字符串，可以直接创建：`str = [string( 'a' ), string( 'ab' ), string( 'abc' )]`。对于字符串数组中的元素索引使用大括号法：`str{3}(2) % == 'b'`
4. 不是总能互换



2.4 数组

2.4.1 数值数组的创建和寻访

1. 递增/减型一维数组的创建

(1) “冒号”生成法 $X=a:inc:b$

A 是数组第一个元素；inc是步长（默认为1）

最后一个元素为

$$\left\{ a + inc \cdot \left[\frac{b-a}{inc} \right] \right\}$$

(2) 线性（或对数）定点法

$X=\text{ linspace}(a,b,n)$ a,b为左右端点，产生线性等间隔1*n行数组，n为个数

$x=\text{ logspace}(a,b,n)$ a,b为左右端点，产生对数等间隔1*n行数组，n为个数



2.4 数组

2.4.1 数值数组的创建和寻访

2. 其他类型一维数组的创建

- (1) 逐个元素输入法
- (2) 运用MATLAB函数生成法

【例2.1-1】一维数组的常用创建方法举例。

```
a1=1:6
```

```
a2=0:pi/4:pi    % A 是数组第一个元素; inc是步长（默认为1）最后一个元素为
```

```
a3=1:-0.1:0
```

```
a1 =
```

```
    1    2    3    4    5    6
```

```
a2 =
```

```
    0    0.7854    1.5708    2.3562    3.1416
```

```
a3 =
```

```
Columns 1 through 8
```

```
    1.0000    0.9000    0.8000    0.7000    0.6000    0.5000  
    0.4000    0.3000
```

```
Columns 9 through 11
```

```
    0.2000    0.1000    0
```



2.4 数组

2.其他类型一维数组的创建

(1) 逐个元素输入法

(2) 运用MATLAB函数生成法

```
b1=linspace(0,pi,4)    % a,b为左右端点, 产生线性等间隔1*n行数组, n为个数
b2=logspace(0,3,4)    % a,b为左右端点, 产生对数等间隔1*n行数组, n为个数
b1 =
    0    1.0472    2.0944    3.1416
b2 =
    1    10    100    1000
c1=[2  pi/2  sqrt(3)  3+5i]
c1 =
    2.0000    1.5708    1.7321    3.0000 + 5.0000i
rng default    %控制随机数生成
c2=rand(1,5)    %生成随机数
c2 =
    0.8147    0.9058    0.1270    0.9134    0.6324
[补充]
x1=(1:6)', x2=linspace(0,pi,4)'
y1=rand(5,1)
z1=[2; pi/2; sqrt(3); 3+5i]
```



2.4 数组

2.4.2 二维数组的创建

1 小规模数组的直接输入法

【例2.1-2】在MATLAB环境下，用下面三条指令创建二维数组c

```
a=2.7358; b=33/79;
```

```
c=[1, 2*a+i*b, b*sqrt(a); sin(pi/4), a+5*b, 3.5+i]
```

c =

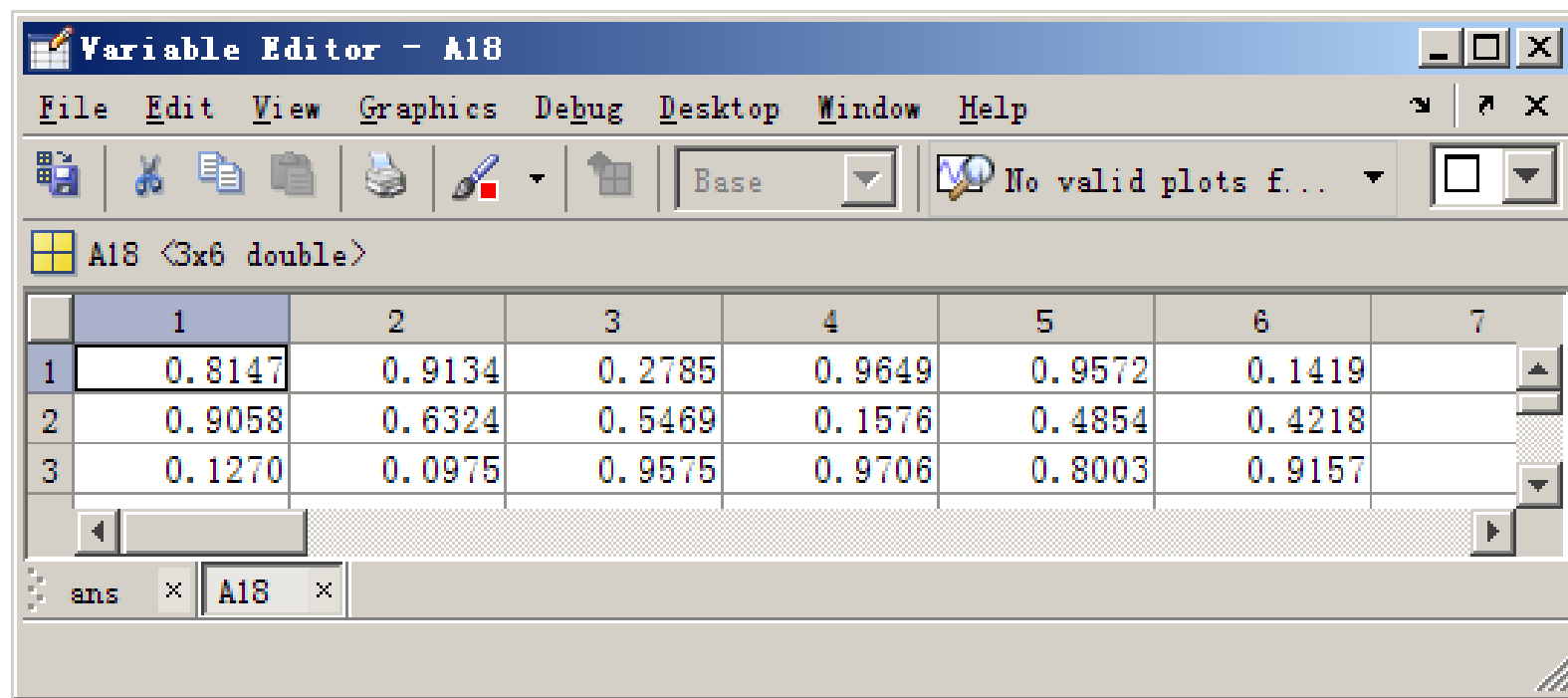
1.0000	5.4716 + 0.4177i	0.6909
0.7071	4.8244	3.5000 + 1.0000i



2.4 数组

2.4.2 二维数组的创建

2 中规模数组的数组编辑器创建法



The screenshot shows the 'Variable Editor - A18' window. The title bar indicates the variable is A18. The menu bar includes File, Edit, View, Graphics, Debug, Desktop, Window, and Help. The toolbar contains icons for file operations and a 'Base' dropdown. Below the toolbar, a label 'A18 <3x6 double>' identifies the array. The main area is a table with 3 rows and 6 columns of numerical data. The first column contains row indices 1, 2, and 3. The bottom status bar shows 'ans' and 'A18' with close buttons.

	1	2	3	4	5	6	7
1	0.8147	0.9134	0.2785	0.9649	0.9572	0.1419	
2	0.9058	0.6324	0.5469	0.1576	0.4854	0.4218	
3	0.1270	0.0975	0.9575	0.9706	0.8003	0.9157	

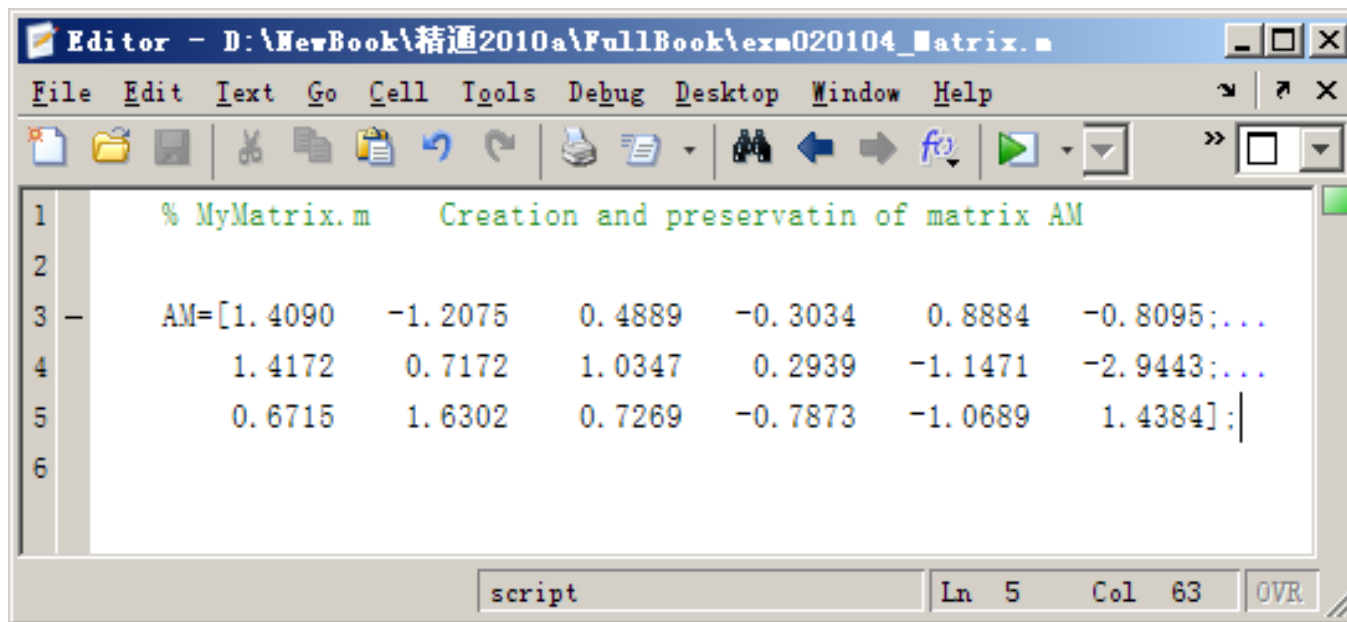


2.4 数组

2.4.2 二维数组的创建

3 中规模数组的M文件创建法

【例2.1-4】为数组AM，创建一个 exm020104_Matrix.m 文件。以后当需要AM数组时，只要运行exm020104_Matrix文件，就可在内存生成AM。



The image shows a MATLAB Editor window titled "Editor - D:\NewBook\精通2010a\FullBook\exm020104_Matrix.m". The window contains a script file with the following content:

```
1 % MyMatrix.m    Creation and preservatin of matrix AM
2
3 AM=[1.4090    -1.2075    0.4889   -0.3034    0.8884   -0.8095;...
4      1.4172    0.7172    1.0347    0.2939   -1.1471   -2.9443;...
5      0.6715    1.6302    0.7269   -0.7873   -1.0689    1.4384];
6
```

The status bar at the bottom indicates "script", "Ln 5", "Col 63", and "OVR".



2.4 数组

2.4.2 二维数组的创建

4 利用MATLAB函数创建

【例2.1-5】利用MATLAB指令产生数组。

(1)

```
ao=ones(2,4)    %创建全1数组
az=zeros(2,5)   %创建全0数组
ae=eye(3)        %创建单位数组
am=magic(4)      %创建魔方数组
ad=diag(am)      %创建对角线数组
add=diag(diag(am)) %对角元阵数据
```

ao =

1	1	1	1
1	1	1	1

az =

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

ae =

1	0	0
0	1	0
0	0	1

am =

16	2	3	13
5	11	10	8
9	7	6	12
4	14	15	1

ad =

16
11
6
1

add =

16	0	0	0
0	11	0	0
0	0	6	0
0	0	0	1



2.4 数组

4 利用MATLAB函数创建

```
(2)
rng default          % 产生相同的随机数
Au=rand(1,5)         % 均匀分布的1x5随机数组
Ai=randi([-3,4],2,8) % 产生【-3, 4】中整数的均匀分布(2x8)随机数
As=randsrc(3,12,[-3,-1,1,3],1) % [-3,-1,1,3]字符集上产生(3x12)均布数组
Ap=randperm(8)       % 产生8个正整数随机排列
Au =
    0.8147    0.9058    0.1270    0.9134    0.6324
Ai =
    -3     1     4     4     0    -2     4     4
    -1     4    -2     4     3     0     3     2
As =
    -1    -1    -3     1    -3     1    -3     3     3    -3    -3     1
     1    -3    -1    -1     3    -1    -3    -1     3    -3    -1     1
    -3    -3    -1     1    -3     1     3     1    -3     3     3    -1
Ap =
     1     7     8     4     6     5     2     3
rng(0,'v5normal')
randn(2,6)          % 产生2x6的正态随机矩阵
ans =
    -0.4326    0.1253   -1.1465     1.1892     0.3273   -0.1867
    -1.6656    0.2877     1.1909    -0.0376     0.1746     0.7258
```



```

(3)
n=5;lambda=2;
A = gallery('jordbloc',n,lambda) %产生主对角元为2的5阶Jordan
A =
    2    1    0    0    0
    0    2    1    0    0
    0    0    2    1    0
    0    0    0    2    1
    0    0    0    0    2

rng(11,'v5normal') % v5.0 normal generator

n=6;
kappa=1e8;
mode=2;
B= gallery('randsvd',n,kappa,mode) % 产生的矩阵元素服从正态分布
Bsv=svd(B) % B矩阵的奇异值
Bc=cond(B) % B矩阵的条件数
B =
   -0.2402   -0.6286   -0.6241   -0.1413    0.2258   -0.2410
   -0.5761    0.2703    0.2092   -0.1420   -0.2454   -0.4657
    0.5168   -0.1311    0.0244   -0.6882   -0.4403   -0.2138
    0.5613    0.2022   -0.1260    0.2781    0.3097   -0.1772
   -0.0744    0.0489    0.3518   -0.5518    0.7473    0.0709
   -0.1044   -0.2899    0.1391   -0.0840   -0.2010    0.7394
Bsv =
    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    0.0000
Bc =
    1.0000e+008

```



2.4.3 二维数组元素的标识和寻访

1. 数组的维数和大小

(1) 数组的维数 (Dimension)

`ndims (A)` 直接给出数组A的维数

(2) 数组的大小 (Size)

`size (A)` 各维的大小, `length(A)` 给出最大长度

【例2.1-6】数组的维数、大小和长度

```
clear
A=reshape(1:24,2,3,4); %把24个量变成4页，每页2*3个元素
dim_A=ndims(A)         %维数，共计3维
size_A=size(A)         %各维的大小为2*3*4
L_A=length(A)           %最长的维数
dim_A =
     3
size_A =
     2     3     4
L_A =
     4
```



2.4.3 二维数组元素的标识和寻访

2. 数组的标识和寻访

【例2.1-7】 本例演示：数组元素及子数组的各种标识和寻访格式；冒号的使用；end的作用。

(1)

A=zeros(2,6) %创建2x6的全0数组

A(:)=1:12 %赋值由1到12

a8=A(8) %单个下标获得数组A的第8个元素

a311=A([3,11]) %单个下标获得数组A的第3和11号元素

A =

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

A =

1	3	5	7	9	11
2	4	6	8	10	12

a8 =

8

a311 =

3	11
---	----



2.4.3 二维数组元素的标识和寻访

(2)

```
A(3,7)=37
```

%双下标，寻找第3行第7列

```
a13=A(:,[1,3])
```

%双下标，寻找A的1和3列全部元素

```
aend=A([2,3],4:end)
```

% 双下标，获得A第4列到最后1列，第2和3行

A =

1	3	5	7	9	11	0
2	4	6	8	10	12	0
0	0	0	0	0	0	37

a13 =

1	5
2	6
0	0

aend =

8	10	12	0
0	0	0	37

(3)

```
L=A<3
```

%逻辑结果，经比较小于3为1，大于3为0

```
A(L)=NaN
```

% 逻辑为1的记成NaN

L =

1	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1	0

A =

NaN	3	5	7	9	11	NaN
NaN	4	6	8	10	12	NaN
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	37



2.4.3 二维数组元素的标识和寻访

3. 数组的扩充和收缩

【例 2.1-8】二维数组的扩充和收缩。

(1)

```
a=1:5;b=6:10;c=11:15;
```

```
a_b=[a, b]           %逗号联排
```

```
ab=[a; b; c]         %分号分行
```

```
a_b =
```

```
     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
```

```
ab =
```

```
     1     2     3     4     5
```

```
     6     7     8     9    10
```

```
    11    12    13    14    15
```

(2)

```
AB1= repmat(ab, [1,2]) %重复排列块, 扩展列
```

```
AB2= repmat(ab, [2,1]) %重复排列块, 扩展行
```

```
AB1 =
```

```
     1     2     3     4     5     1     2     3     4     5
```

```
     6     7     8     9    10     6     7     8     9    10
```

```
    11    12    13    14    15    11    12    13    14    15
```

```
AB2 =
```

```
     1     2     3     4     5
```

```
     6     7     8     9    10
```

```
    11    12    13    14    15
```

```
     1     2     3     4     5
```

```
     6     7     8     9    10
```

```
    11    12    13    14    15
```

【例 2.1-8】二维数组的扩充和收缩

(3)

```
AB2([2,3,5,6],:)=[] %删除某行
```

```
AB2(:,1:3)=[] %删除某些列
```

```
AB2 =
```

```
     1     2     3     4     5
```

```
     1     2     3     4     5
```

```
AB2 =
```

```
     4     5
```

```
     4     5
```



2.4.3 二维数组元素的标识和寻访

4. 数组的特殊操作

数组变形、翻转、平移和排序指令

【例 2.1-9】本例演示：reshape的数组变形功能；数组的翻转指令flipud, fliplr, flipdim，以及它们体现的矩阵变换；数组绕“左上元素”反时针旋转指令rot90；数组上下左右平移回绕指令circshift。

(1)

```
clear
```

```
a=1:24;           % 定义一个一维数组
```

```
A=reshape(a,3,8)   % 将数组变形为3行，8列
```

```
B=reshape(A,2,4,3) % 将数组变形为，2X4X3的多维数组，3个2X4
```

```
A =
```

```
1  4  7 10 13 16 19 22
2  5  8 11 14 17 20 23
3  6  9 12 15 18 21 24
```

```
B(:,:,1) =
```

```
1  3  5  7
2  4  6  8
```

```
B(:,:,2) =
```

```
9 11 13 15
10 12 14 16
```

```
B(:,:,3) =
```

```
17 19 21 23
18 20 22 24
```



2.4.3 二维数组元素的标识和寻访

4. 数组的特殊操作

数组变形、翻转、平移和排序指令

(3)

`A90=rot90(A)` %反时针90度

`A180=rot90(A,2)` %反转两次

`A90 =`

```
22 23 24
19 20 21
16 17 18
13 14 15
10 11 12
7 8 9
4 5 6
1 2 3
```

`A180 =`

```
24 21 18 15 12 9 6 3
23 20 17 14 11 8 5 2
22 19 16 13 10 7 4 1
```

(4)

`A`

`CR=circshift(A,1)` % 循环移动, 下移1行

`CL=circshift(A,[0,-1])` % 循环移动, 左移1列; 默认右移

`A =`

```
1 4 7 10 13 16 19 22
2 5 8 11 14 17 20 23
3 6 9 12 15 18 21 24
```

`CR =`

```
3 6 9 12 15 18 21 24
1 4 7 10 13 16 19 22
2 5 8 11 14 17 20 23
```

`CL =`

```
4 7 10 13 16 19 22 1
5 8 11 14 17 20 23 2
6 9 12 15 18 21 24 3
```



2.4.4 数组运算

- 基本运算：一般常用的加 (+)、减 (-)、乘 (*)、除 (/) 的数学运算符号，以及幂次运算 (^)，是在矩阵意义下进行的，单个数据的运算是一个特例
- 除加减运算外，如果要进行标量(矩阵元素)的运算必须加`.`，如`.*`，`./`
- 进行基本数学运算时，只需将运算式直接打入提示号 (>>) 之後，并按入Enter键即可
- 例如：

```
>> (5*2+1.3-0.8)*10/25  
  
ans =  
  
4.2000
```

- MATLAB会将运算结果直接存入一变量ans，代表MATLAB运算后的答案 (Answer)，并显示其数值于萤幕上,也可以将结果赋值给变量，例如：

```
>> x=5*10  
  
x =  
  
50
```



2.4.4 数组运算

- **MatLab基本运算**

- MATLAB可在同时执行数个命令，只要以逗号或分号将命令隔开：

- $x = \sin(\pi/3); y = x^2; z = y*10$

- $z =$

7.5000

- 若一个数学运算是太长，使用三个句点将其延伸到下一行：

- $z = 10*\sin(\pi/3)* \dots$

- $\sin(\pi/3);$

- 若要检查当前工作空间（Workspace）的变量，可键入whos 命令

```
>> whos
      Name      Size      Bytes  Class
      a         1x1         8    double array
      b         3x3        72    double array
```

Grand total is 10 elements using 80 bytes



2.4.4 数组运算

- 数组运算和向量化编程（优点）

【例 2.2-1】欧姆定律： $r = \frac{u}{i}$ ，其中 r, u, i 分别是电阻（欧姆）、电压（伏特）、电流（安培）。

验证实验：据电阻两端施加的电压，测量电阻中流过的电流，然后据测得的电压、电流计算平均电阻值。（测得的电压电流具体数据见下列程序）。

(1) 非向量化编程方式

```
clear
vr=[0.89, 1.20, 3.09, 4.27, 3.62, 7.71, 8.99, 7.92, 9.70, 10.41];
ir=[0.028, 0.040, 0.100, 0.145, 0.118, 0.258, 0.299, 0.257, 0.308, 0.345];

L=length(vr);           %数组长度
for k=1:L
    r(k)=vr(k)/ir(k);    % 数组各元素顺序相除
end

sr=0;
for k=1:L
    sr=sr+r(k);          %加和
end
rm=sr/L                  % 求平均值
rm =    30.5247
```



2.4.4 数组运算

- 数组运算和向量化编程

【例 2.2-1】欧姆定律： $r = \frac{u}{i}$ ，其中 r, u, i 分别是电阻（欧姆）、电压（伏特）、电流（安培）。验证实验：据电阻两端施加的电压，测量电阻中流过的电流，然后据测得的电压、电流计算平均电阻值。（测得的电压电流具体数据见下列程序）。

(2) 向量化编程

```
Clear
vr=[0.89, 1.20, 3.09, 4.27, 3.62, 7.71, 8.99, 7.92, 9.70, 10.41];
ir=[0.028, 0.040, 0.100, 0.145, 0.118, 0.258, 0.299, 0.257, 0.308,
0.345];
r=vr./ir      %数组元素相处
rm=mean(r)    %数组元素求均值
r =
    Columns 1 through 8
    31.7857    30.0000    30.9000    29.4483    30.6780    29.8837
    30.0669    30.8171
    Columns 9 through 10
    31.4935    30.1739
rm =
    30.5247
```



2.5 高维数组

2.5.1 高维数组的创建

- (1) 全下标元素赋值法
- (2) 若干同样大小低维数组组合
- (3) ones, zeros, rand, rand直接创建
- (4) cat, repmat, reshape等创建高维数组



2.6 非数与空数组

2.6.1 非数

(1) 非数的产生和性质

NaN非数，具有以下特性：

- NaN参与运算也是NaN，有传递性
- 非数没有“大小”概念

(2) 非数的功用有：

- 避免运算中断
- 真实记录结果
- 数据可视化的时候，用来裁剪图形

【例2.4-1】非数的产生和性质演示。

(1)

```
a=0/0,b=0*log(0),c=inf-inf
```

```
a =  
    NaN
```

```
b =  
    NaN
```

```
c =  
    NaN
```

(2)

```
0*a,sin(a)
```

```
ans =  
    NaN
```

```
ans =  
    NaN
```

(3)

```
class(a)
```

```
isnan(a)    %是否为非数，逻辑判断
```

```
ans =  
double
```

```
ans =1
```



2.6 非数与空数组

2.6.2 空数组

“空”数组是某维长度为0或若干维长度为0，则该就是“空”数组
空数组的功用

(1) 没有“空”数组参与运算时，计算结果中的“空”解释为“所得结果的含义”；

(2) 运用“空”数组对其他非空数组赋值，可以使数组变小，但不能改变数组的维数。

【例2.4-3】关于“空”数组的算例。

(1)

```
a=[]  
b=ones(2,0),c=zeros(2,0),d=eye(2,0)  
f=rand(2,3,0,4)  
a =  
    []  
b =  
    Empty matrix: 2-by-0  
c =  
    Empty matrix: 2-by-0  
d =  
    Empty matrix: 2-by-0  
f =  
    Empty array: 2-by-3-by-0-by-4
```



2.7 文件和数据

2.7.1 文件和数据导入与导出

- 数据基本操作

- 文件的存储

1. 保存整个工作区
2. 保存工作区中的变量
3. 利用save命令（数据保存）

- 数据导入

MATLAB中导入数据通常由函数load实现

- 文件的打开

MATLAB中可以使用open命令打开各种格式的文件，MATLAB自动根据文件的扩展名选择相应的编辑器。



本章结束，谢谢大家！





第三讲 矩阵



矩阵和数组

- **MATLAB**中的所有数据都按照数组的形式进行存储和运算，数组的属性和数组之间的逻辑关系有明确规定。
- 在**MATLAB**平台上，数组的定义是广义的，数组的元素可以是任意的数据类型，例如可以是数值、字符串等。矩阵是特殊的数组，在许多工程领域，都会遇到矩阵分析和线性方程组的求解等问题。
- 所以矩阵是一个数学概念（线性代数），数组是个计算机上的概念。
- 这是二者最直观的区别。



具体区别

- 数组的运算是**MATLAB**软件所定义的规则，其目的是为了数据管理方便、操作简单、指令形式自然和执行计算的有效。
- 从外观形状和数据结构上看，二维数组和数学中的矩阵没有区别。
- 矩阵作为一种变换或映射算子的体现，矩阵运算有着明确而严格的数学规则。



基本矩阵操作

- 3.1 矩阵的构造
- 3.2 矩阵大小的改变
- 3.3 矩阵下标引用
- 3.4 矩阵信息的获取
- 3.5 矩阵结构的改变
- 3.6 矩阵的基本运算



3.1 矩阵的构造

3.1.1 简单矩阵构造

3.1.2 特殊矩阵构造

3.1.3 向量构造



3.1 矩阵的构造

3.1.1 简单矩阵构造

- 最简单的方法是采用矩阵构造符“`[]`”。构造 $1 \times n$ 矩阵（行向量）时，可以将各元素依次放入矩阵构造符`[]`内，并且以空格或者逗号分隔；
- 构造 $m \times n$ 矩阵时，每行如上处理，并且行与行之间用分号分隔。



3.1 矩阵的构造

3.1.2 特殊矩阵构造

在MATLAB中还提供一些函数用来构造特殊矩阵，这些函数如下表所示。

函数名	函数用途	基本调用格式	
ones	产生矩阵元素全为 1 的矩阵	$A=\text{ones}(n)$ $A=\text{ones}(m,n)$	产生 $n \times n$ 的全 1 矩阵 产生 $m \times n$ 的全 1 矩阵
zeros	产生矩阵元素全为 0 的矩阵	$A=\text{zeros}(n)$ $A=\text{zeros}(m,n)$	产生 $n \times n$ 的全 0 矩阵 产生 $m \times n$ 的全 0 矩阵
eye	产生单位矩阵，即主对角线上的元素为 1，其他元素全为 0	$A=\text{eye}(n)$	产生 $n \times n$ 的单位矩阵
diag	将向量转化为对角矩阵	$A=\text{diag}(v)$	把向量 v 转换为一个对角矩阵



3.1 矩阵的构造

续表

函数名	函数用途	基本调用格式	
magic	产生魔方矩阵, 即每行、每列之和相等的矩阵	$A=\text{magic}(n)$	产生 $n \times n$ 的魔方矩阵
rand	产生 0~1 均匀分布的随机数	$A=\text{rand}(n)$ $A=\text{rand}(m,n)$	产生 $n \times n$ 的随机数矩阵, 其中, 随机数服从 0~1 的均匀分布(下同) 产生 $m \times n$ 的随机数矩阵
randn	产生均值为 0 且方差为 1 的高斯分布随机数	$A=\text{randn}(n)$ $A=\text{randn}(m,n)$	产生 $n \times n$ 的随机数矩阵, 其中, 随机数服从标准高斯分布(下同) 产生 $m \times n$ 的随机数矩阵
randperm	产生整数 1~ n 的随机排列	$A=\text{randperm}(n)$	产生整数 1~ n 的随机排列



3.1 矩阵的构造

3.1.3 向量构造

最简单的方法是采用向量构造符 “:”，常用的用法如下。

a:b 返回以 **a** 为起点，以 **1** 为步长，且所有取值在 **a** 与 **b** 之间的向量。

例 查看 `A=-3.2:2.2` 的运行结果，具体代码如下：

```
A=-3.2:2.2
```

运行结果如下：

```
A =  
    -3.2000    -2.2000    -1.2000    -0.2000     0.8000     1.8000
```



3.2 矩阵大小的改变

3.2.1 矩阵的合并

3.2.2 矩阵行列的删除



3.2 矩阵大小的改变

3.2.1 矩阵的合并

矩阵的合并就是把两个或者两个以上的矩阵连接成一个新矩阵。矩阵构造符[] 可用于构造矩阵，并可以作为一个矩阵合并操作符。

- 表达式 $C=[A\ B]$ 在水平方向合并矩阵**A**和**B**;
- 表达式 $C=[A;B]$ 在竖直方向合并矩阵**A**和**B**。

具有相同行数的两个矩阵，合并为一个新矩阵

$$\begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 2 \\ \hline 3 & 4 \\ \hline 5 & 6 \\ \hline \end{array} \quad + \quad \begin{array}{|c|c|c|} \hline 4 & 5 & 6 \\ \hline 7 & 8 & 9 \\ \hline 10 & 11 & 12 \\ \hline \end{array} \quad = \quad \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 4 & 5 & 6 \\ \hline 3 & 4 & 7 & 8 & 9 \\ \hline 5 & 6 & 10 & 11 & 12 \\ \hline \end{array}$$

$3 \times 2 \qquad \qquad 3 \times 3 \qquad \qquad \qquad 3 \times 5$

不具有相同行数的两个矩阵，不允许合并为一个新矩阵

$$\begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 2 \\ \hline 3 & 4 \\ \hline 5 & 6 \\ \hline \end{array} \quad + \quad \begin{array}{|c|c|c|} \hline 4 & 5 & 6 \\ \hline 7 & 8 & 9 \\ \hline \end{array} \quad \neq \quad \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 4 & 5 & 6 \\ \hline 3 & 4 & 7 & 8 & 9 \\ \hline 5 & 6 & & & \\ \hline \end{array}$$

$3 \times 2 \qquad \qquad 2 \times 3$



3.2 矩阵大小的改变

3.2.1 矩阵的合并

除了矩阵合并符“`[]`”外，还可以使用矩阵合并函数。矩阵合并函数的描述和基本调用格式如下表所示。

函数名	函数描述	基本调用格式	
cat	在指定的方向合并矩阵	cat(1, A, B) cat(2, A, B)	与[A; B]用途一致 与[A B]用途一致
horzcat	在水平方向合并矩阵	horzcat(A, B)	与[A B]用途一致
vertcat	在竖直方向合并矩阵	vertcat(A, B)	与[A; B]用途一致
repmat	通过复制矩阵来构造新矩阵	repmat(A, M, N)	得到 $M \times N$ 块矩阵，其中每块都为 A
blkdiag	用已知矩阵来构造块对角化矩阵	blkdiag(A, B)	得到以矩阵 A 和 B 为对角块的矩阵



3.2 矩阵大小的改变

3.2.2 矩阵行列的删除

要删除矩阵的某一行或者是某一列，只需将该行或者该列赋予一个空矩阵[]即可。

例 删除 3 阶魔方矩阵的第 2 行，具体代码序列如下：

```
A = magic(3);  
A(2,:) = []
```

运行结果如下：

```
A =  
     8     1     6  
     4     9     2
```



3.3 矩阵下标引用

3.3.1 访问单个元素

3.3.2 线性引用元素

3.3.3 访问多个元素



3.3 矩阵下标引用

3.3.1 访问单个元素

若 A 是二维矩阵，可以用 $A(i,j)$ 来表示第 i 行第 j 列的元素。

例 读取 $A=\text{magic}(3)$ 的第 3 行第 2 列的元素值，具体代码序列如下：

```
A=magic(3);  
b=A(3,2)
```

运行结果如下：

```
b =  
    9
```



3.3 矩阵下标引用

3.3.2 线性引用元素

- 对于矩阵 $\mathbf{A}$ ，线性引用元素的格式为 $\mathbf{A}(k)$ 。通常这样的引用用于行向量或列向量，但也可用于二维矩阵。
- **MATLAB**按列优先排列的一个长列向量格式（线性引用元素）来存储矩阵元素。

例 比较 $\mathbf{A}(3,2)$ 和 $\mathbf{A}(6)$ 的值，其中 $\mathbf{A} = [2 \ 6 \ 9; 4 \ 2 \ 8; 3 \ 5 \ 1]$ ，具体代码序列如下：

```
A=[2 6 9; 4 2 8; 3 5 1];  
A(3,2)-A(6)
```

运行结果如下：

```
ans =  
0
```



3.3 矩阵下标引用

3.3.3 访问多个元素

操作符“:”可以用来表示矩阵的多个元素。若 $\mathbf{A}$ 是二维矩阵，其主要用法如下：

- $\mathbf{A}(:, :)$ 返回矩阵 $\mathbf{A}$ 的所有元素。
- $\mathbf{A}(i, :)$ 返回矩阵 $\mathbf{A}$ 第 i 行的所有元素。
- $\mathbf{A}(i, k1:k2)$ 返回矩阵 $\mathbf{A}$ 第 i 行的自 $k1$ 到 $k2$ 列的所有元素。
- $\mathbf{A}(:, j)$ 返回矩阵 $\mathbf{A}$ 第 j 列的所有元素。
- $\mathbf{A}(k1:k2, j)$ 返回矩阵 $\mathbf{A}$ 第 j 列的自 $k1$ 到 $k2$ 行的所有元素。

若 $\mathbf{A}$ 是多维矩阵，也可以通过类似的方法实现对其访问 

3.3 矩阵下标引用

3.3.3 访问多个元素

例 读取矩阵 A 第 3 列的所有元素，其中 $A = [2\ 6\ 9; 4\ 2\ 8; 3\ 5\ 1]$ ，
具体代码序列如下：

```
A=[2 6 9; 4 2 8; 3 5 1];  
A(1:3,3)
```

运行结果如下：

```
ans =  
     9  
     8  
     1
```

或者采用更简洁的表达 $A(:,3)$ 。



3.4 矩阵信息的获取

3.4.1 矩阵尺寸信息

3.4.2 元素的数据类型

3.4.3 矩阵的数据结构



3.4 矩阵信息的获取

3.4.1 矩阵尺寸信息

矩阵尺寸函数可以得到矩阵的形状和大小信息，这些函数如下表所示。

函 数 名	函 数 描 述	基本调用格式	
size	矩阵各方向的长度	$d = \text{size}(X)$ $m = \text{size}(X, dim)$	返回各方向的长度，以向量方式存储 返回指定方向的长度
length	矩阵各方向中的最长长度	$n = \text{length}(X)$	相当于 $\max(\text{size}(X))$
ndims	矩阵的维数	$n = \text{ndims}(A)$	矩阵的维数
numel	矩阵的元素个数	$n = \text{numel}(A)$	矩阵的元素个数



3.4 矩阵信息的获取

3.4.2 元素的数据类型

查询元素数据类型信息的部分函数如下表所示。

函 数 名	函 数 描 述	基本调用格式
class	返回输入数据的数据类型	$C = \text{class}(obj)$
isa	判断输入数据是否为指定数据类型	$K = \text{isa}(obj, 'class_name')$
ischar	判断输入数据是否为字符串	$tf = \text{ischar}(A)$
isfloat	判断输入数据是否为浮点数	$tf = \text{isfloat}(A)$
isinteger	判断输入数据是否为整数	$tf = \text{isinteger}(A)$
islogical	判断输入数据是否为逻辑型	$tf = \text{islogical}(A)$
isnumeric	判断输入数据是否为数值型	$tf = \text{isnumeric}(A)$
isreal	判断输入数据是否为实数	$tf = \text{isreal}(A)$
isstruct	判断输入数据是否为结构体	$tf = \text{isstruct}(A)$



3.4 矩阵信息的获取

3.4.3 矩阵的数据结构

判断矩阵是否为某种指定数据结构的函数如下表所示。

函 数 名	函 数 描 述	基本调用格式
isempty	判断矩阵是否为空矩阵	$tf = \text{isempty}(A)$
isscalar	判断矩阵是否为标量	$tf = \text{isscalar}(A)$
issparse	判断矩阵是否为稀疏矩阵	$tf = \text{issparse}(A)$
isvector	判断矩阵是否为矢量	$tf = \text{isvector}(A)$



3.5 矩阵结构的改变

改变矩阵结构的函数表

函 数 名	函 数 描 述	基本调用格式	
reshape	按照长列向量的顺序重排元素	$B = \text{reshape}(A, m, n)$	把 A 重新排列为 $m \times n$ 的矩阵
rot90	旋转矩阵	$B = \text{rot90}(A)$ $B = \text{rot90}(A, k)$	逆时针旋转矩阵 90° 逆时针旋转矩阵 $k \times 90^\circ$, k 为整数
flipr	以竖直方向为轴做镜像	$B = \text{flipr}(A)$	
flipud	以水平方向为轴做镜像	$B = \text{flipud}(A)$	
flipdim	以指定的轴做镜像	$B = \text{flipdim}(A, \text{dim})$	$\text{dim}=1$ 以水平方向为轴做镜像 $\text{dim}=2$ 以竖直方向为轴做镜像
transpose	矩阵的转秩	$B = \text{transpose}(A)$	相当于 $B=A'$
ctranspose	矩阵的共轭转秩	$B = \text{ctranspose}(A)$	相当于 $B=A'$



3.6 矩阵运算

数组运算：

- 数与数组加减： $k+/-A$ % 标量 k 加或减 A 的每个元素
- 数组乘数组： $A.*B$ %对应元素相乘
- 数组乘方： $A.^k$ % A 的每个元素 k 次方；
- 数组乘方： $k.^A$ %分别以 k 为底 A 的各元素为指数求幂值
- 数除以数组： $k./A$ 和 $A./k$ % k 分别被 A 的元素除
- 数组除法： 左除 $A.\backslash B$ 右除 $B./A$ %对应元素相除

矩阵运算：

- 数与矩阵加减： $k+/-A$ %等价于 $k*\text{ones}(\text{size}(A))+/-A$
- 矩阵乘法： $A*B$ %按数学定义的矩阵乘法规则
- 矩阵乘方： A^k % k 个矩阵 A 相乘
- 矩阵除法： 左除 $A\backslash B$ ，右除 B/A %分别为 $AX=B$ 和 $XA=B$ 的解





□ 本章结束，谢谢大家！



第四讲 MATLAB编程基础



知识要点

- 4.1 MATLAB控制流
- 4.2 函数文件和程序调试



4.1流程控制语句



4.1 流程控制

- 顺序结构
- 判断语句 (if...else...end)
- 分支语句
- 循环语句
- 其他流程控制函数



1. 函数流程控制——顺序结构

- **顺序结构**是最简单的程序结构，系统在编译程序时，按照程序的物理位置顺序执行。
- 这种程序容易编制
- 但是结构单一，能够实现的功能有限。

```
r=1;                                % the radius of the column
h=1;                                % the height of the column
s=2*r*pi*h + 2*pi*r^2;             % calculate the surface area
v=pi*r^2*h;                         % calculate the volume
disp('The surface area of the colume is:'), disp(s);
disp('The volume of the colume is:'), disp(v);
```



2. 函数流程控制——判断语句

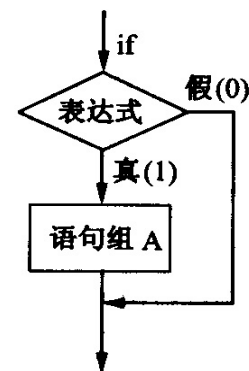
- if...end

- 此时的程序结构如下：

if 表达式

 执行代码块

end



- 这是最简单的判断语句，只有一个判断语句，其中的表达式为逻辑表达式，当表达式为真时，执行相应的语句，否则，直接跳到下一段语句。

- 其工作流程如图所示

- 注意：

语句中的end是决不可少的，没有它，在逻辑表达式为0时，就找不到继续执行程序入口。



3. 函数流程控制——判断语句

例子：判断输入的两个参数是否都大于0，是则返回
“a and b are both larger than 0”，否则不返回，程序最后返回“Done”。

```
a=input('a=');
```

```
b=input('b=');
```

```
if a > 0 && b>0
```

```
    disp('a and b are both larger than 0');
```

```
end
```

```
disp('Done');
```



3. 函数流程控制——判断语句

- if...else...end
- 当程序有两个选择时，可以选择 if...else...end 结构，此时程序结构为：

if 表达式

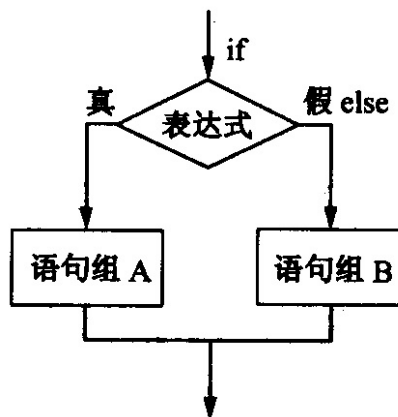
 执行代码块1

else

 执行代码块2

end

- 当判断表达式为真时，执行代码块1，否则执行代码块2。



3. 函数流程控制——判断语句

- `if...elseif...else...end`
- 上面的两种形式中，分别包含一个选择和两个选择，当判断包含多个选择时，可以采用`elseif`语句，结构为：

`if 表达式1`

 执行代码块1

`elseif 表达式2`

 执行代码块2

`elseif .....`

`.....`

`else`

 执行代码块

`end`

- 其中可以包含任意多个 `elseif` 语句。



4. 函数流程控制——分支语句

- 上一节中的 if...elseif...else...end 语句可以适用于多种选择的流程控制，此时对 else 之外的每一个选择语句设置一个表达式，表达式为真时则执行该模块。
- MATLAB 中的另一种多选择语句为分支语句。分支语句的结构为：
switch 分支语句
 case 条件语句
 执行代码块
 case {条件语句1, 条件语句2, 条件语句3, ...}
 执行代码块
 otherwise
 执行代码块
end



4. 函数流程控制——分支语句

- 其中的分支语句为一个变量，可以是数值变量或者字符串变量，如果该变量的值与某一条条件语句相符，则执行相应的语句。
- 否则，执行 otherwise 后面的语句。
- 在每一个条件中，可以包含一个条件语句，可以包含多个条件。当包含多个条件时，将条件以单元数组的形式表示。



4. 函数流程控制——分支语句

例1：任意底对数的实现

```
a=input( '输入底');  
b=input( '输入取对数的值');  
switch a    % 分支语句，可以是变量  
    case exp(1) %条件语句1  
        y = log(b);  
    case 2      %条件语句2  
        y = log2(b);  
    case 10     %条件语句3  
        y = log10(b);  
    otherwise  
        y = log(b)/log(a);  
end
```



5. 函数流程控制——循环语句——for 语句

- for语句调用的基本格式如下：

for index=初值：增量：终值

语句组A

end

- 功能：把语句组A（亦称为循环体）反复执行N次。循环次数N为：

$$N=1+(\text{终值}-\text{初值})/\text{增量}$$

在每次执行时，程序中的index的值按“增量”增加，for语句的循环次数是预先指定的。



5. 函数流程控制——循环语句——for 语句

例1：用循环求解 $1+2+\cdots+99+100$

```
s=0;  
for i=1:100  
    s=s+i;  
end
```

例2：计算 $\sum_{i=1}^{10000} \frac{1}{2^{i+2}}$

```
s=0;  
for i=1:10000  
    s=s+1/2^(i+2);  
end
```



5. 函数流程控制——循环语句——for 语句

- 注意：当有一个等效的数组方法来解给定的问题时，应避免用for循环。

例如：

例1：用循环求解 $1+2+\cdots+99+100$ 这一问题

```
s=sum(1:100);
```

例2：

```
i=1:10000
```

```
s=sum(1/2.^(i+2));
```



5. 函数流程控制——循环语句——while 语句

- while 语句用于将相同的代码块执行多次，但是次数并不预先指定，当 while 的条件表达式为真时，执行代码块，直到条件表达式为假。

while 语句的结构为：

while 表达式

 执行代码块

end



5. 函数流程控制——循环语句——for 语句

□ 例：用循环求解最小的m，使其满足 $\sum_{i=1}^m i > 10000$

```
s=0;
```

```
m=0;
```

```
while (s<=10000)
```

```
    m=m+1;
```

```
    s=s+m;
```

```
end
```



4.2函数文件和程序调试



M文本文件介绍

MATLAB编写的程序文件称为M文件，M文件有脚本文件和函数文件两种。

- 脚本文件（ M-script ）不需要输入参数，也不输出参数，按照文件中制定的顺序执行命令序列。脚本文件适合于小规模运算。
- 函数文件接受其他数据为输入参数，并且可以返回数据。函数是MATLAB编程的主流方法。



M文本文件介绍

脚本M文件通常仅仅由M文件正文和注释部分构成。正文主要是实现功能，注释则是给出代码说明。

例：

```
g=0: 0.5: 20; %产生 一维向量
x=sin(g);      % 计算正弦值
y=cos(g);      % 计算余弦值
z=[x; y];
```

保存脚本文件时按照MATLAB标识符的要求起文件名

脚本文件的运行有两种方式：

1. 在命令窗口中键入文件名；
2. 在M文件编辑窗口点击Debug菜单的Run，或者使用快捷键F5。



函数M文件介绍

- 函数M文件由function语句引导，格式为：

```
function 输出形参列表= 函数名 (输入形参列表)  
%注释说明部分 (可选)  
函数体语句 (必须)
```

注意：

1. 第一行为引导行，表示该M文件是函数文件
2. 函数名的命名规则与变量名相同(必须以字母开头)
3. 当输出形参多于一个时，用方括号括起来
4. 函数必须是一个单独的M文件,函数文件名建议与函数名一致，通常为函数名.m,不一致时以文件名为准。



函数M文件介绍

形参

全称为“形式参数” 由于它不是实际存在变量，所以又称虚拟变量。形参是在定义函数的时候使用的参数,目的是用来接收调用该函数时传入的参数。

形参也可以理解为函数的自变量，其初值来源于函数的调用。只有在程序执行过程中调用了函数，形参才有可能得到具体的值，并参与运算求得函数值。

形参在整个函数体内都可以使用， 离开该函数则不能使用。



函数M文件介绍

%注释说明部分（可选）

- 第一注释行为大写的函数文件名和函数功能简要描述，供lookfor和help使用
- 第一注释行之后为函数输入/输出参数的含义及调用格式说明等信息，构成全部在线帮助文本
- 在线帮助文本后空一行
- 空一行之后的注释行，包括文件编写和修改的信息，用于软件档案管理



函数M文件介绍

- 编写函数文件计算圆柱体的表面积和体积

`function [s, v]=colume (r, h)`

`% r is the radius of the colume`

`% h is the height of the colume` 注释

`s=2*r*pi*h + 2*pi*r^2; % calculate the surface area`

`v=pi*r^2*h; % calculate the volume`

注意：

- 当函数具有多个输出变量时，则以方括号括起
- 当函数不含输出变量时，则直接略去输出部分或采用空方括号表示。



函数的调用

- 函数文件不能直接运行，要以函数调用的方式来调用，调用一般格式：

[输出实参列表] = 函数名(输入实参列表)

- 实参必须有确定的值。
- 函数调用时，先将实参传递给相应的形参，从而实现参数传递，然后再执行函数的功能。
- 函数调用时，实参的顺序和个数应与函数定义时的形参的顺序和个数一致。
- 函数调用中发生的数据传送是单向的。即只能把实参的值传送给形参，而不能把形参的值反向地传送给实参。



函数的调用

□ 例:

```
[s, v]=colume (1, 1);
```

或者

```
r=1;
```

```
h=1;
```

```
[s, v]=colume (r, h);
```



本章节结束，谢谢。

